



Référence	Dép. TI	
	AN	2025
	N°	DSI2522

Rapport de
PROJET DE FIN D'ETUDES

En vue de l'obtention de :

Licence Appliquée en Technologies de l'Informatique

**Système d'Information pour la Gestion des Interventions
Chirurgicales**

Elaboré par :

Nefzi Nada & Feriel Guedda

Encadré par :

M. Hajji Belgacem : Encadrant académique

M. Fnaeich Ahmed: Encadrant professionnel

Effectué à :

Entreprise :TSE Consultant INT

- Adresse : 14 rue Manzel Bouzelfa , El Mourouj 5, BenArous, Tel :
- 52172703

DÉDICACE

Je dédie ce travail avec tout mon amour et ma gratitude :

À mon cher, père Mohamed, Pour ses précieux conseils, son encouragement et son soutien infaillible.

À ma chère, mère Mounira, Pour son amour, ses sacrifices et sa patience qui ont illuminé mon chemin.

À mes sœurs, Ibtissem et Ameni, Pour leur tendresse, leur soutien et leur présence réconfortante.

À mes frères, Aymen et Oussema, Pour leur affection et leur confiance en moi.

À mon jumeau, Hamza, Mon compagnon de vie, pour son amour, son soutien et sa compréhension.

À toute ma famille et mes amis Pour leur encouragement, leur présence et leur confiance.

Ce travail est le reflet de votre amour et de votre soutien inestimable.

Nefzi Nada

DÉDICACE

Je dédie ce travail à toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de mon parcours académique. En particulier, je tiens à remercier **mes merveilleux parents, Nabil et Houda**, pour leur amour incommensurable, leur patience et leur confiance. Sans eux, ce projet n'aurait pas été possible. Je tiens aussi à remercier **mon frère, Firas**, pour son soutien sans faille et ses encouragements précieux, qui m'ont beaucoup aidé.

Je remercie également mes enseignants, qui ont su éveiller en moi la curiosité et l'envie d'apprendre, m'inculquant des valeurs et des connaissances précieuses. Leurs conseils et leurs enseignements ont été d'une aide inestimable dans la réalisation de ce travail.

À mes amis, qui ont toujours été présents dans les moments de doute et de joie, merci pour leur soutien moral et leur présence constante. Vous m'avez permis de traverser les épreuves avec optimisme et sérénité.

Enfin, je dédie ce travail à toutes les personnes qui, par leurs actions et leurs croyances, m'ont inspiré à poursuivre mes rêves et à toujours aller de l'avant, même face aux défis.

Feriel Guedda

REMERCIEMENT

Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement notre encadrant académique, **Hajji Belgacem**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son soutien tout au long de cette expérience. Son expertise et ses remarques constructives ont grandement contribué à l’amélioration et à la qualité de notre travail.

Nous remercions également notre encadrant en entreprise, **Fnaeich Ahmed**, pour son accompagnement précieux, sa vision pratique et ses conseils qui ont enrichi notre projet et nous ont permis de mieux comprendre les enjeux professionnels du travail réalisé.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à nos familles et proches pour leur soutien moral, leur compréhension et leurs encouragements tout au long de ce projet. Leur présence et leur soutien ont été essentiels dans la réussite de ce travail.

Nous remercions également toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de ce projet.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction Générale	1
1 Présentation du cadre du projet	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 L'organigramme de la société	4
1.2 Contexte du projet	4
1.2.1 Étude de l'existant	4
1.2.2 Logiciels généralistes de gestion hospitalière	4
1.2.3 Outils bureautiques et semi-automatisés	5
1.2.4 Applications mobiles spécialisées	5
1.2.5 Critique de l'existant et problématique	5
1.3 Solution proposée	6
1.4 Méthodologie utilisée	6
1.4.1 Méthode de gestion de projet Agile Scrum	6
2 Analyse et spécification des besoins	9
2.1 Planification du projet	10
2.1.1 Besoins Fonctionnels	10

2.1.2	Besoins Non Fonctionnels	11
2.1.3	Répartition de l'application Web et Mobile	12
2.1.4	Modélisation du besoin	14
2.2	Structure et découpage de projet avec SCRUM	17
2.2.1	Équipe SCRUM	17
2.2.2	Le Backlog du produit	18
2.2.3	Planification des sprints	22
2.2.4	Cérémonies SCRUM et collaboration	22
2.3	Environnement technique :	24
2.3.1	Environnement Matériel :	24
2.3.2	Environnement Logiciel	24
2.4	Architecture adoptée	29
2.4.1	Architecture 3 Tiers :	29
2.4.2	Architecture MVC :	29
2.4.3	Architecture Microservices :	30
2.5	Conclusion	30
3	Sprint 1 : Gestion des rôles et sécurité	31
3.1	Objectif du Sprint 1	32
3.2	Sprint backlog (Sprint 1)	32
3.3	Implémentation du sprint 1	34
3.3.1	Spécification des besoins	34
3.3.2	Analyse du sprint	37
3.3.3	Conception du sprint	38
3.3.4	Sprint Review / Rétrospective	42
4	Sprint 2 : Gestion des salles et équipe médicale	43

4.1	Objectif du Sprint	44
4.2	Sprint backlog	44
4.3	Implémentation du Sprint	46
4.3.1	Expression des besoins	46
4.3.2	Analyse du sprint	50
4.3.3	Conception du sprint	51
4.3.4	Sprint Review	55
5	Sprint 3 : Planification des interventions chirurgicales	56
5.1	Objectif du Sprint	57
5.2	Sprint backlog	57
5.3	Implémentation du Sprint	59
5.3.1	Expression des besoins	59
5.3.2	Analyse du sprint	61
5.3.3	Conception du sprint	63
5.3.4	Sprint Review / Rétrospective	70
6	Sprint 4 : Notifications et gestion du matériel	71
6.1	Objectif du Sprint	72
6.2	Sprint backlog	72
6.3	Implémentation du Sprint	74
6.3.1	Expression des besoins	74
6.3.2	Analyse du sprint	76
6.3.3	Conception du sprint	78
6.3.4	Sprint Review / Rétrospective	81
7	Sprint 5 : Gestion des Rapports Postopératoires	82
7.1	Objectif du Sprint	83

7.2	Sprint backlog	83
7.3	Implémentation du Sprint	85
7.3.1	Expression des besoins	85
7.3.2	Analyse du sprint	90
7.3.3	Conception du sprint	92

TABLE DES FIGURES

1.1	Logo de TSE Consultant INT	3
1.2	L'organigramme de la société	4
1.3	Cycle de vie de la méthodologie Scrum	7
2.1	Diagramme de cas d'utilisation partie1 :User	15
2.2	Diagramme de cas d'utilisation partie2 :Admin	16
2.3	Diagramme de classes général du système	17
2.4	L'équipe Scrum	18
2.5	Utilisation de GitHub pour la gestion du code source	23
2.6	Réunions et communication via Google Meet	23
2.7	Logo de Spring Boot	25
2.8	Logo de React.js	25
2.9	Logo de Flutter	26
2.10	Logo de MySQL	26
2.11	Logo de EmailJs	27
2.12	Logo de Firebase	27
2.13	Logo de Postman	28
2.14	Logo de XAMPP	28

2.15	Logo d'IntelliJ IDEA	28
2.16	Logo de Visual Studio Code	29
2.17	La combinaison de 3 architectures	30
3.1	Diagramme de cas d'utilisation Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)	34
3.2	Diagramme de Séquence Système Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)	36
3.3	Diagramme de classe métier Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)	37
3.4	Diagramme de Classe Participante Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)	37
3.5	Diagramme de séquence de conception - Inscription et Validation (Sprint 1)	38
3.6	Diagramme de séquence de conception - Connexion (Sprint 1)	38
3.7	Diagramme de classe de conception Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)	39
3.8	Interface login partie web	40
3.9	Interface d'inscription partie web (Sprint 1)	40
3.10	Interface admin liste d'approbation (Sprint 1)	41
3.11	Interface login partie mobile (Sprint 1)	41
3.12	Interface mobile profil user	42
4.1	Diagramme de cas d'utilisation - Gestion des salles (Sprint 2)	46
4.2	Diagramme de Séquence - Gestion des réservations (Sprint 2)	48
4.3	Diagramme de Séquence - Gestion des ressources (Sprint 2)	49
4.4	Diagramme de classe métier (Sprint 2)	50
4.5	Diagramme de Classe Participante (Sprint 2)	50
4.6	Diagramme de séquence de conception - Gestion des salles (Sprint 2)	51
4.7	Diagramme de séquence de conception - Fonctions Médecin (Sprint 2)	51
4.8	Diagramme de classe de conception (Sprint 2)	52
4.9	Interface accueil partie web admin (Sprint 2)	53
4.10	Interface admin ajouter salle (Sprint 2)	53

4.11	Interface admin liste des salles (Sprint 2)	53
4.12	Interface admin reservation du salle (Sprint 2)	54
4.13	Interface admin liste d'equipe médicale (Sprint 2)	54
4.14	Interface admin ajouter un membre medecale (Sprint 2)	54
5.1	Diagramme de cas d'utilisation pour Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3)	59
5.2	Diagramme de Séquence Système Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)	61
5.3	Diagramme de classe métier Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)	62
5.4	Diagramme De Classe Participante Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)	62
5.5	Diagramme de séquence de conception de Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3) Partie 1/4 : Création Intervention (Sprint 3)	63
5.6	Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie2/4 :Réservation Salle	63
5.7	Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie3/4 :Consultation Planning	64
5.8	Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales(Sprint 3) partie4/4 : Demander Intervention	64
5.9	Diagramme de classe de conception de Planification des interventions chirurgicales(Sprint 3)	65
5.10	Interface admin liste des interventions (Sprint 3)	65
5.11	Interface admin partie 1 : ajouter une intervention (Sprint 3)	65
5.12	Interface admin partie 2 : ajouter une intervention (Sprint 3)	66
5.13	Interface admin partie 3 : ajouter une intervention (Sprint 3)	66
5.14	Interface admin partie 4 : ajouter une intervention (Sprint 3)	66
5.15	Interface admin partie 5 : ajouter une intervention (Sprint 3)	67
5.16	Interface admin liste des pations (Sprint 3)	67
5.17	Interface admin liste des Materiels (Sprint 3)	67

5.18	Interface mobile user liste des interventions d'un medcin (Sprint 3)	68
5.19	Interface mobile user detail d'une intervention d'un medcin (Sprint 3)	69
6.1	Diagramme de cas d'utilisation pour Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	74
6.2	Diagramme de Séquence Système Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	76
6.3	Diagramme de classe métier Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	77
6.4	Diagramme De Classe Participante Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	77
6.5	Diagramme de séquence de conception Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	78
6.6	Diagramme de classe de conception Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	79
6.7	Interface mobile user partie notification (Sprint 4)	80
7.1	Diagramme de cas d'utilisation pour Gestion des Rapports Postopératoires(Sprint 5)	85
7.2	Diagramme de Séquence Système : Gestion des Rapports Postopératoires (sprint 5)	89
7.3	Diagramme de classe métier gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)	90
7.4	Diagramme De Classe Participante gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)	91
7.5	Diagramme de séquence de conception gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)	92
7.6	Diagramme de classe de conception gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)	93
7.7	Interface mobile user ajouter un rapport PostOperatoire par un medecin (Sprint 5)	94
7.8	Interface mobile user ajouter une note dans un rapport Postopératoire par un infirmier (Sprint 5)	95
7.9	Interface mobile user liste des rapports PostOperatoires pour un medecin (Sprint 5)	96
7.10	Interface admin liste des rapports PostOperatoires (Sprint 5)	97

LISTE DES TABLEAUX

2.3	Environnements Materiels	24
2.4	Stack technologique du projet	24
3.1	Backlog du Sprint - Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)	32
3.2	Spécifications des Cas d'Utilisation (Sprint 1)	35
3.3	Sprint Review (Sprint 1)	42
4.1	Backlog du Sprint - Gestion des Salles (Sprint 2)	44
4.2	Spécifications des Cas d'Utilisation (Sprint 2)	46
4.3	Sprint Review - Gestion des salles (Sprint 2)	55
5.1	Backlog du Sprint - Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)	57
5.2	Spécifications des Cas d'Utilisation - Gestion des Interventions (Sprint 3)	59
5.3	Review sprint 3 - Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3)	70
6.1	Backlog du Sprint - Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	72
6.2	Spécifications des Cas d'Utilisation - Notifications et Matériel (Sprint 4)	74
6.3	Sprint Review / Rétrospective - Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)	81
7.1	Backlog du Gestion des Rapports Postopératoires (Sprint 5)	83

7.2	Spécifications des Cas d'Utilisation – Gestion des Rapports Postopératoires (Sprint 5)	86
7.3	Sprint Review / Rétrospective - Gestion des Rapports Postopératoires (Sprint 5)	97

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte de digitalisation croissante des établissements de santé, ce projet propose une solution logicielle destinée à optimiser la gestion complexe des blocs opératoires. La planification des interventions chirurgicales, la coordination des équipes médicales et l'allocation des ressources (salles, matériel, personnel) exigent une organisation rigoureuse. Développée selon une méthodologie Agile Scrum, cette application web permet aux différents acteurs (administrateurs, médecins, infirmiers, anesthésistes) de gérer de manière collaborative l'ensemble du processus opératoire. Elle offre des fonctionnalités telles que la réservation des salles, l'affectation des équipes selon leurs disponibilités, le suivi du matériel et la génération de rapports postopératoires.

Ce rapport présente en détail la conception et le développement de cette solution innovante. Structuré en cinq sprints, il retrace l'évolution du projet depuis la gestion des utilisateurs et des rôles (Sprint 1), en passant par la planification des interventions (Sprints 2-3), la gestion du matériel et les notifications (Sprint 4), jusqu'à la génération des rapports postopératoires (Sprint 5). Chaque chapitre fournit une analyse approfondie des besoins, des diagrammes UML (cas d'utilisation, séquences, classes), les choix techniques (Spring Boot, React, Flutter, MySQL et Firebase), ainsi que les interfaces réalisées. Le document met en évidence comment cette solution améliore la coordination, réduit les erreurs et optimise l'utilisation des ressources, tout en démontrant l'impact positif des technologies modernes sur la qualité des soins.

Enfin, ce travail illustre comment les outils logiciels actuels peuvent transformer concrètement la gestion hospitalière, en facilitant les processus, en économisant un temps précieux et en renforçant la sécurité des interventions. Grâce à un système de notifications intelligentes, la solution témoigne de l'apport de notre formation académique à un enjeu de santé publique majeur. Elle montre ainsi comment l'innovation technologique peut répondre efficacement aux défis organisationnels rencontrés dans les établissements de santé.

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DU CADRE DU PROJET

Sommaire

1.1	Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1.1	L'organigramme de la société	4
1.2	Contexte du projet	4
1.2.1	Étude de l'existant	4
1.2.2	Logiciels généralistes de gestion hospitalière	4
1.2.3	Outils bureautiques et semi-automatisés	5
1.2.4	Applications mobiles spécialisées	5
1.2.5	Critique de l'existant et problématique	5
1.3	Solution proposée	6
1.4	Méthodologie utilisée	6
1.4.1	Méthode de gestion de projet Agile Scrum	6

Introduction

Ce chapitre présente une vue globale du projet réalisé. Nous commencerons par une présentation de l'organisme d'accueil où s'est déroulé notre stage, en mettant en avant ses principales activités. Ensuite, nous décrirons le cadre général du projet, ses objectifs ainsi que sa finalité. Enfin, nous examinerons l'état actuel des solutions existantes et proposerons la solution envisagée pour répondre aux besoins identifiés. t, enfin nous abordons l'étude de l'existant et la solution envisagée.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

TSE Consultant INT est une entreprise de consulting informatique spécialisée dans le développement logiciel, l'intégration de systèmes et la transformation digitale. Elle propose des solutions sur mesure en développement web, mobile et desktop, ainsi que des services en infrastructure IT, incluant la vente et la maintenance de serveurs et réseaux. Grâce à son expertise, TSE Consultant INT accompagne ses clients dans l'amélioration de leur performance technologique, en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins des entreprises. . Le logo de TSE Consultant INT est représenté dans la figure 1.1 :



FIGURE 1.1 – Logo de TSE Consultant INT

1.1.1 L'organigramme de la société

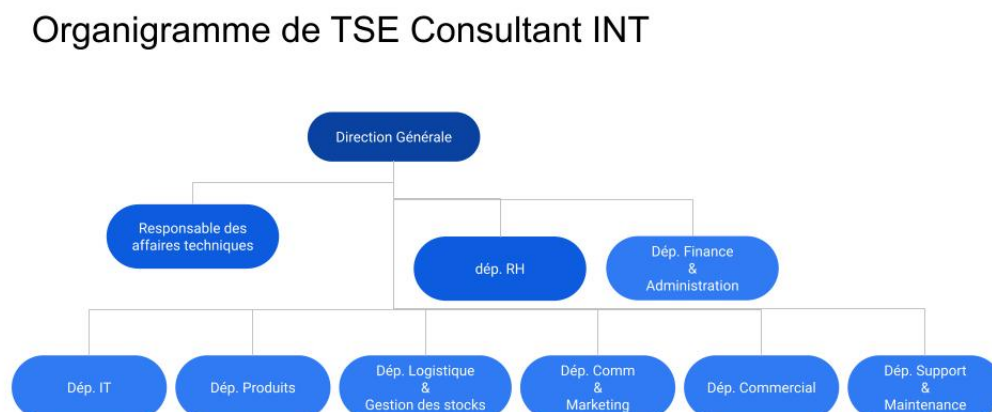


FIGURE 1.2 – L'organigramme de la société

1.2 Contexte du projet

Le projet est réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en technologies de l'informations. Il couronne, ainsi notre formation universitaire au sein de l'institut supérieur des études technologiques de Bizerte. Ce projet vise à la réalisation d'une application de gestion des interventions chirurgicales Développement " au sein de l'entreprise TSE Consultant INT Dans cette partie, nous décrivons l'étude de l'existant, les limites ainsi que la solution proposée.

1.2.1 Étude de l'existant

Actuellement, la gestion des interventions chirurgicales repose sur différentes approches utilisées dans les hôpitaux et cliniques.

1.2.2 Logiciels généralistes de gestion hospitalière

Certains établissements utilisent des solutions comme **SAP Healthcare**, **Orbis(Agfa HealthCare)** ou **Mediboard**, qui offrent une gestion globale des activités médicales.

Limitations :

- Coût élevé et besoin de formations approfondies.
- Interfaces parfois complexes pour le personnel médical.
- Manque de flexibilité pour des besoins spécifiques.

1.2.3 Outils bureautiques et semi-automatisés

De nombreuses cliniques utilisent encore **Microsoft Excel**, **Google Sheets** ou même des fiches papier pour planifier les interventions.

Limitations :

- Absence d’automatisation et risque d’erreurs humaines.
- Coordination difficile entre les différents services.
- Manque de notifications automatisées pour les rappels d’interventions.

1.2.4 Applications mobiles spécialisées

Des solutions comme **Doctolib**, **Qare** et **Meditech** sont utilisées pour la gestion des rendez-vous médicaux.

Limitations :

- Ces applications ne couvrent pas toute la gestion des interventions chirurgicales.
- Difficulté d’intégration avec d’autres systèmes hospitaliers.
- Gestion des rôles et des accès parfois limitée.

1.2.5 Critique de l’existant et problématique

En analysant ces solutions, nous identifions plusieurs problèmes :

- Manque d’intégration entre les services (planning, gestion du personnel, suivi postopératoire).
- Difficulté de suivi en temps réel des interventions programmées.
- Absence de rappels automatiques pour les chirurgiens
- Gestion des accès peu sécurisée, augmentant les risques de confidentialité.
- Accès limité aux informations pour les différents acteurs.

1.3 Solution proposée

Pour répondre à ces problématiques, nous proposons un **Système d’Information pour la Gestion des Interventions Chirurgicales (SIGIC)** avec :

- **Application Web (React JS)** : Interface de gestion des interventions et rapports postopératoires.
- **Application Mobile** : Consultation du planning et notifications pour les médecins et infirmiers.
- **Backend (Spring Boot)** : API centralisée pour la communication entre les plateformes.
- **Base de données (MySQL)** : Stockage structuré des interventions et des ressources hospitalières.
- **Système de notifications automatiques** : Alertes pour les interventions planifiées.
- **Gestion avancée des rôles et accès** : Sécurisation des données selon les autorisations des utilisateurs.

1.4 Méthodologie utilisée

Dans cette partie nous présentons les différentes méthodologies utilisées au cours du développement de notre application ainsi qu’une comparaison entre les différentes méthodologies de gestion de projet connues.

1.4.1 Méthode de gestion de projet Agile Scrum

1. **Méthode de gestion de projet** : Approche Scrum est une méthodologie agile utilisée pour gérer des projets complexes, en particulier dans le développement logiciel. Elle repose sur des cycles de travail appelés sprints, qui sont des itérations courtes (généralement de 1 à 4 semaines) durant lesquelles une partie du produit est réalisée.

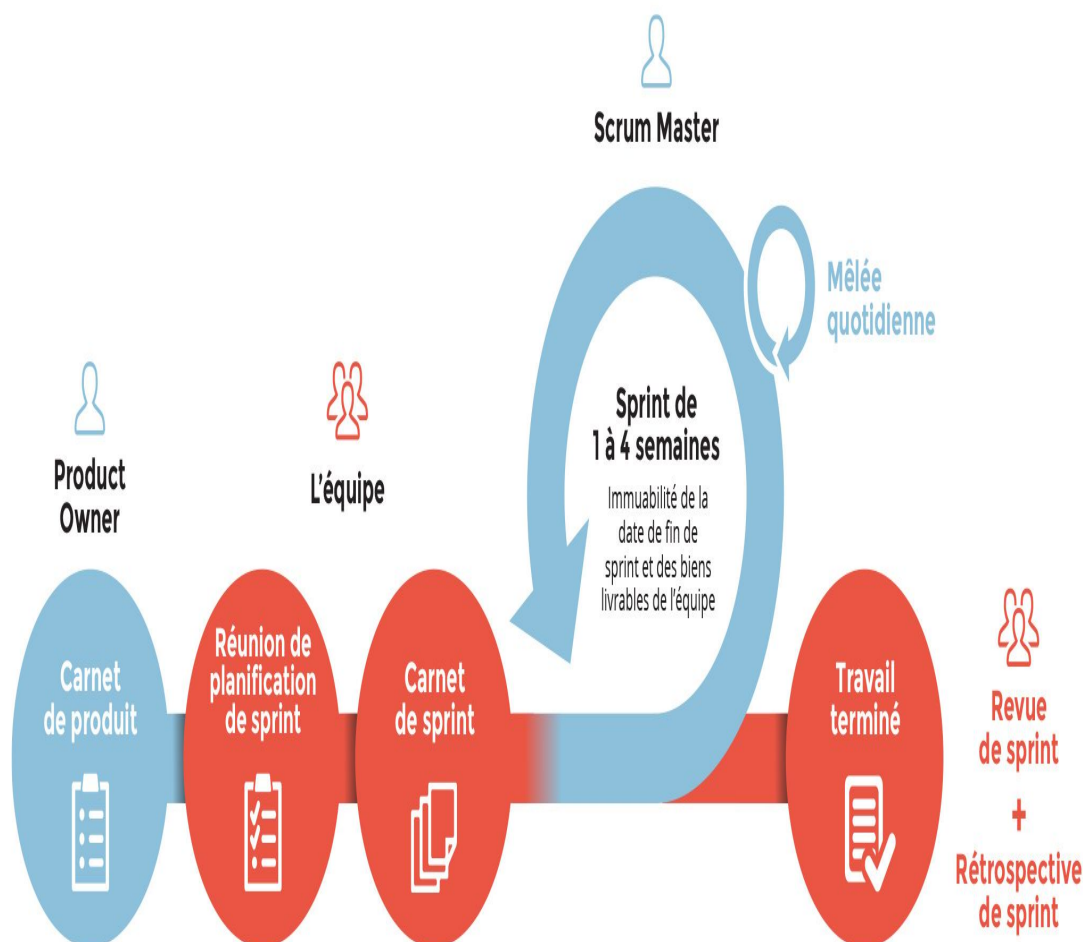


FIGURE 1.3 – Cycle de vie de la méthodologie Scrum

Principaux éléments de Scrum :

- **Product Owner** : Responsable de la gestion des exigences du produit, en définissant et priorisant les fonctionnalités dans un backlog (liste des tâches à accomplir).
 - **Scrum Master** : Facilite le processus Scrum, aide à résoudre les obstacles rencontrés par l'équipe et veille au respect des pratiques Scrum.
 - **Équipe de développement** : Groupe de professionnels responsables de la réalisation des tâches définies dans le backlog produit.
 - **Sprints** : Périodes de travail concentrées permettant de livrer une version fonctionnelle du produit à la fin de chaque itération.
 - **Réunions Scrum** :
 - **Sprint Planning** : Planification des tâches pour un sprint.
 - **Daily Scrum** : Réunion quotidienne pour synchroniser les activités.
 - **Sprint Review** : Revue du travail accompli à la fin du sprint.
 - **Sprint Retrospective** : Réflexion sur ce qui a bien ou mal fonctionné pendant le sprint et amélioration continue.
2. **UML (Unified Modeling Language)** : Les diagrammes UML seront utilisés pour décrire les différents aspects du projet, notamment les rôles et leurs interactions dans Scrum, les

exigences du système, et le flux de travail pendant un sprint. Ces diagrammes serviront à la fois de documentation et de guide de développement pour l'équipe.

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser le cadre général du projet ainsi que d'exposer les problématiques existantes. Dans le chapitre suivant, nous nous attacherons à analyser et à définir les besoins de notre système de manière approfondie.

CHAPITRE 2

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Sommaire

2.1	Planification du projet	10
2.1.1	Besoins Fonctionnels	10
2.1.2	Besoins Non Fonctionnels	11
2.1.3	Répartition de l'application Web et Mobile	12
2.1.4	Modélisation du besoin	14
2.2	Structure et découpage de projet avec SCRUM	17
2.2.1	Équipe SCRUM	17
2.2.2	Le Backlog du produit	18
2.2.3	Planification des sprints	22
2.2.4	Cérémonies SCRUM et collaboration	22
2.3	Environnement technique :	24
2.3.1	Environnement Matériel :	24
2.3.2	Environnement Logiciel	24
2.4	Architecture adoptée	29
2.4.1	Architecture 3 Tiers :	29
2.4.2	Architecture MVC :	29
2.4.3	Architecture Microservices :	30
2.5	Conclusion	30

Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre système. Ensuite, nous concluons par la présentation du pilotage de projet avec la méthode Scrum en identifiant les rôles de chaque membre de l'équipe, le backlog du produit et la planification des sprints.

2.1 Planification du projet

Dans cette section, nous mettons en évidence les besoins du projet : les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.1.1 Besoins Fonctionnels

Ces besoins décrivent les fonctionnalités que le système doit offrir aux utilisateurs.

- **Planification des Interventions Chirurgicales**

- **Création d'interventions :**

- Les administrateurs et médecins peuvent créer des interventions chirurgicales en définissant la date, l'heure, la salle d'opération et le personnel affecté.
- Chaque intervention doit être associée à un médecin, un anesthésiste et des infirmiers.

- **Gestion des ressources :**

- Les salles d'opération et le personnel médical ont des plannings associés.
- Le système doit vérifier la disponibilité des ressources (matériel) avant d'affecter une intervention.

- **Modification des plannings :**

- En cas de modification (changement de date, heure, personnel ou salle), les informations doivent être mises à jour en temps réel et une notification automatique doit être envoyée.

- **Gestion des Salles d'Opération et du Personnel Médical**

- **Calendrier des salles d'opération :**

- Gérer les plannings des salles pour éviter les conflits.

- **Affectation du personnel :**

- Chaque intervention doit être associée à un personnel spécifique (chirurgien, anesthésiste, infirmiers).

- Le système doit permettre de consulter ces informations selon le rôle de l'utilisateur (médecin, infirmier, administrateur).
- **Gestion de la disponibilité du personnel :**
 - Les médecins et infirmiers peuvent mettre à jour leur disponibilité pour éviter les conflits de planning.
- **Envoi de Notifications et Rappels**
 - **Notifications programmées :**
 - Les rappels doivent être envoyés 24 heures avant l'intervention.
 - Notifications push ou par e-mail pour rappeler les interventions planifiées.
 - **Alertes de changement :**
 - Si des changements se produisent (modifications de salle, heure ou personnel), les utilisateurs concernés doivent être informés en temps réel.
- **Gestion des Rapports Postopératoires**
 - **Rédaction de rapports postopératoires :**
 - Les médecins et infirmiers peuvent rédiger et soumettre des rapports avec des champs prédéfinis (description de l'intervention, état du patient, complications éventuelles).
 - **Accès aux rapports :**
 - Les rapports doivent être stockés et accessibles selon le rôle de l'utilisateur (un administrateur peut voir tous les rapports, tandis qu'un médecin peut voir uniquement les siens).
- **Gestion des Rôles et Sécurisation**
 - **Rôles des utilisateurs :**
 - Administrateurs, médecins, infirmiers.
 - Chaque utilisateur a un accès spécifique selon son rôle.
 - **Authentification sécurisée :**
 - Le système doit avoir un niveau de sécurité élevé pour l'authentification des utilisateurs.

2.1.2 Besoins Non Fonctionnels

1. Performance

- Le système doit répondre en **moins de 2 secondes** pour la plupart des actions (ex : consulter un planning)
- Doit supporter **100 utilisateurs simultanés** sans ralentissement

2. Scalabilité (Évolutivité)

- Gérer **500 interventions par jour** (visites médicales, rapports)
- Adaptation transparente au doublement d'utilisateurs **sans refonte**

3. Sécurité

- **Double authentification** (mot de passe + code SMS) pour données sensibles
- **Cryptage** des données (protection contre les fuites)
- Historique des accès patients conservé **1 an**

4. Accessibilité

- Compatible avec **95% des smartphones**
- Conformité **handicap visuel** (contraste 4.5 :1, texte ajustable)

5. Disponibilité

- Fonctionnement **99.9% du temps** (7h-22h)
- **Récupération en <4h** après panne critique
- **Sauvegardes quotidiennes** automatiques

6. Convivialité

- Interface **3 clics** pour les actions critiques
- **Score utilisateur** >75/100 (tests réels)

Maintenance

- Correctifs urgents en **<72h**
- Documentation **claire et complète**

2.1.3 Répartition de l'application Web et Mobile

Ce système est divisé en deux parties principales : l'application web et l'application mobile. L'application web gère principalement l'interface utilisateur accessible via un navigateur, tandis que l'application mobile cible les utilisateurs sur des dispositifs mobiles avec une interface optimisée pour ces derniers. Les deux plateformes partagent certaines classes métier, garantissant une cohérence des données et des fonctionnalités à travers les différentes interfaces.

Application Web (React.js + Spring Boot)

L'application web sera principalement destinée aux administrateurs et aux médecins pour la gestion avancée des interventions et du personnel.

1. Planification des interventions chirurgicales

- Création et modification des interventions (date, heure, salle, personnel)
- Gestion des disponibilités du personnel médical
- Affichage et modification du planning des salles d'opération

2. Gestion des Salles d'Opération et du Personnel Médical

- Gestion et consultation des plannings des salles d'opération
- Affectation des membres du personnel aux interventions
- Mise à jour de la disponibilité du personnel

3. Envoi de Notifications et Rappels

- Configuration des notifications et rappels automatiques
- Gestion des alertes en cas de modification du planning
- Gestion des alertes en cas de confirmation d'une demande

4. Gestion des Rapports Postopératoires

- Rédaction et consultation des rapports postopératoires détaillés
- Gestion de l'accès aux rapports selon les rôles

5. Gestion des Rôles et Sécurisation

- Gestion des comptes utilisateurs et rôles (Administrateurs, Médecins, Infirmiers)
- Authentification sécurisée et contrôle d'accès

Application Mobile (Flutter + Spring Boot)

L'application mobile sera principalement destinée aux médecins et infirmiers pour une consultation rapide et la réception de notifications en temps réel.

1. Vue des Plannings sur Mobile

- Consultation du calendrier des interventions selon le rôle de l'utilisateur
- Interface simple et optimisée pour l'affichage mobile

2. Notifications Push

- Réception des rappels d'interventions
- Notifications en temps réel en cas de modifications du planning
- Gestion des alertes en cas de confirmation d'une demande

3. Consultation et Rédaction des Rapports Postopératoires

- Consultation des rapports postopératoires
- Rédaction rapide des rapports depuis le mobile

4. Accessibilité et Expérience Utilisateur

- Interface responsive et optimisée pour smartphones et tablettes
- Compatibilité avec Android

2.1.4 Modélisation du besoin

Identification des acteurs

Les acteurs sont des entités externes qui interagissent avec le système. Comme indiqué ci-dessous, les principaux acteurs impliqués dans notre projet ne sont pas directement liés à une fonctionnalité spécifique.

- **Administrateur**
- **Utilisateur** qui peut être :
 - Médecin
 - Infirmier
 - Anesthésiste

Diagramme de cas d'utilisation global

Les deux figures 2.1 et 2.2 illustrent le diagramme de cas d'utilisation général, offrant une vision d'ensemble des fonctionnalités du système, une vue globale du comportement fonctionnel de notre système. Ce diagramme met en évidence trois types d'utilisateurs ayant des interactions similaires avec le système. L'accès à l'ensemble des fonctionnalités est soumis à une authentification préalable, ce qui est représenté par une relation "include" entre chaque cas d'utilisation et le processus d'authentification.

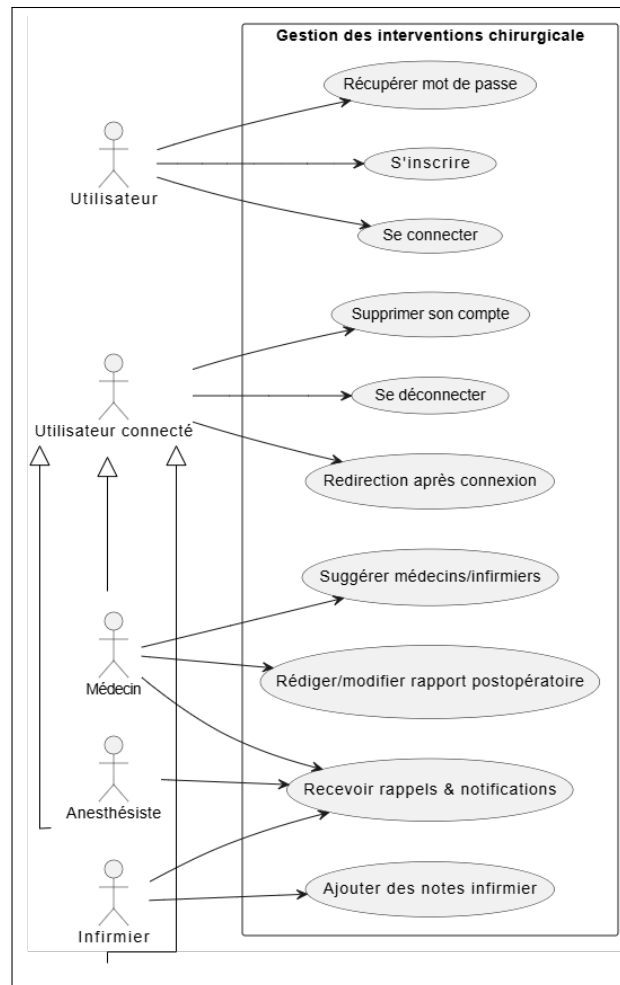


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation partie1 :User

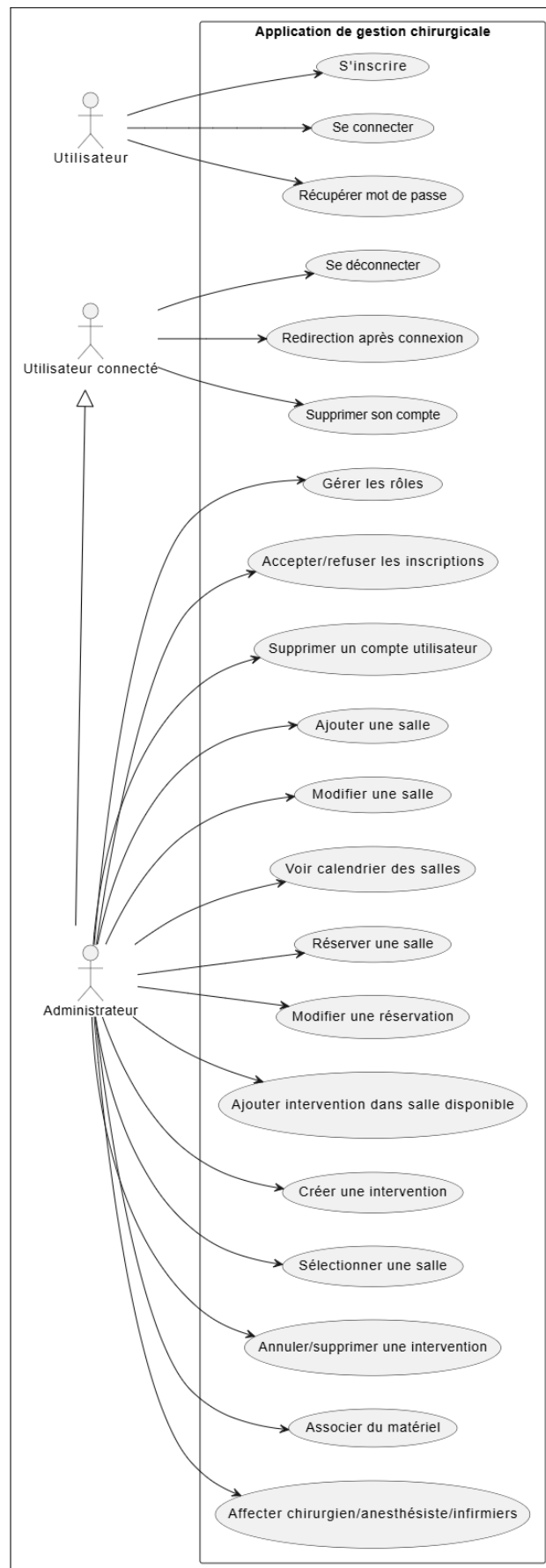


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation partie2 :Admin

Diagramme de classes global

La figure 2.3 présente le diagramme de classes général du système. Ce diagramme décrit la structure statique du système en mettant en évidence les classes principales, leurs attributs, méthodes et relations.

Les relations entre les classes sont représentées par des associations, des généralisations et des compositions, illustrant ainsi l'organisation et les interactions des composants du système.

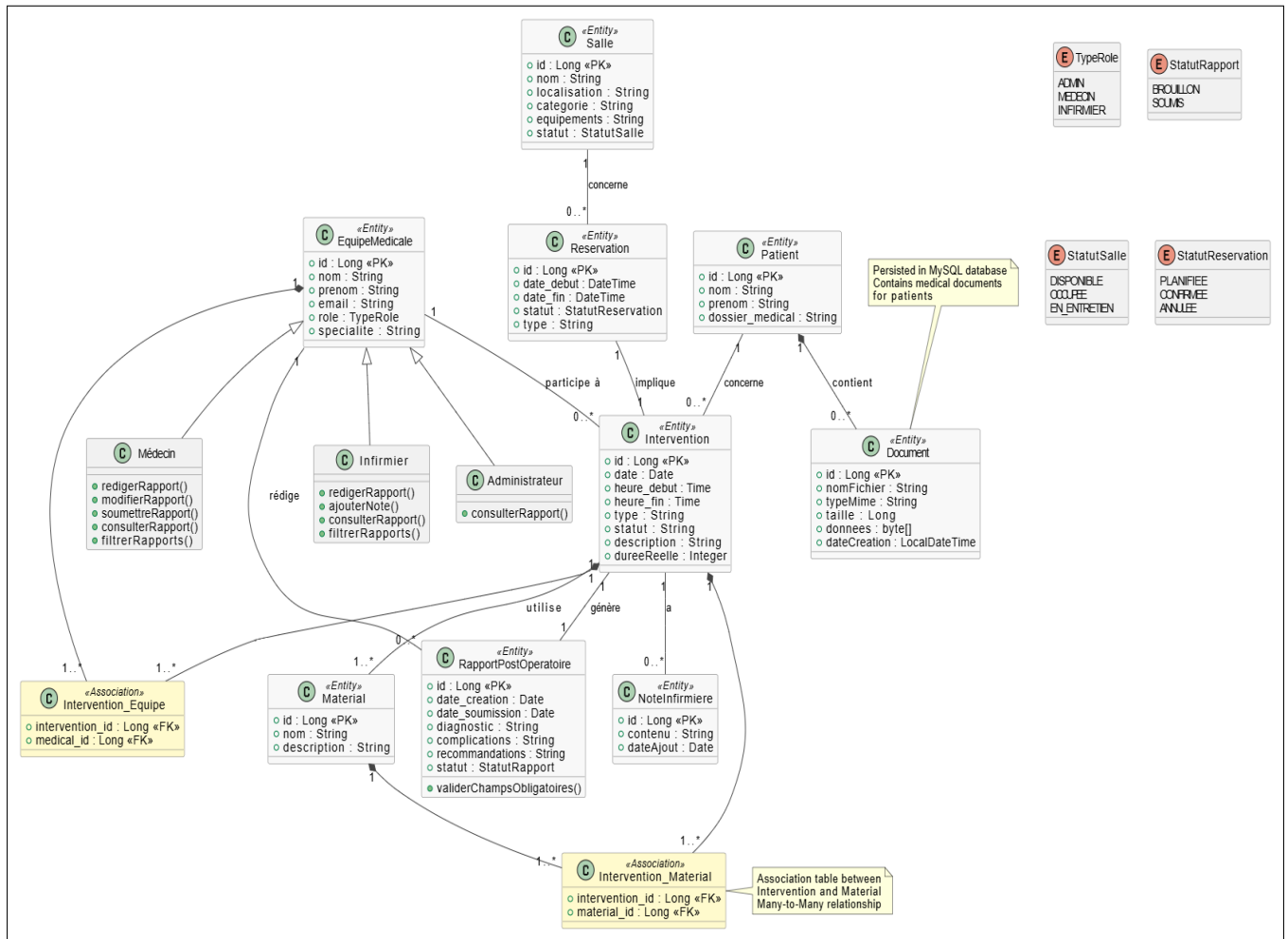


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes général du système

2.2 Structure et découpage de projet avec SCRUM

2.2.1 Équipe SCRUM

Comme indiqué précédemment, Scrum se compose de trois rôles essentiels :

- **Product Owner**
- **Scrum Master**

— Équipe de développement

La figure ci-dessous met en évidence ces rôles distincts.

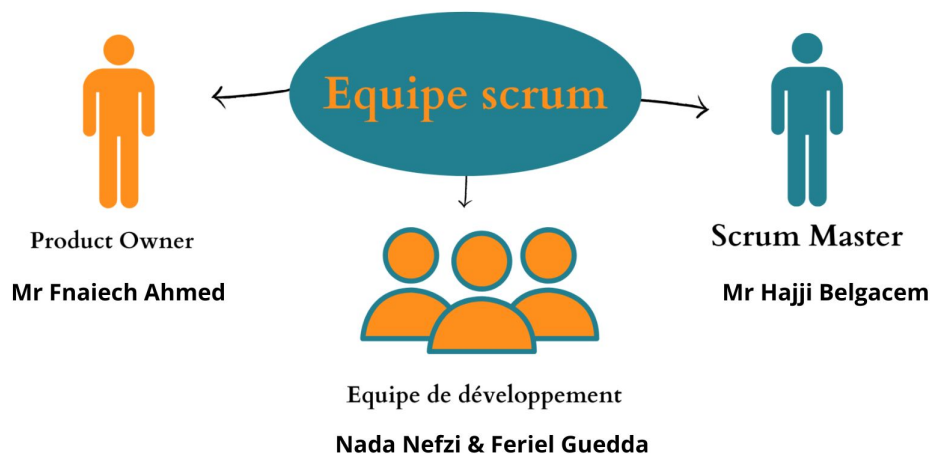


FIGURE 2.4 – L'équipe Scrum

2.2.2 Le Backlog du produit

Le Backlog du produit est l'élément le plus important de Scrum. De fait, c'est l'ensemble des caractéristiques fonctionnelles qui composent le produit. Ces caractéristiques sont appelées des histoires utilisateurs (user story). Chaque histoire utilisateur est caractérisée par une priorité définie par le Product Owner.

Le Backlog produit de notre système est le suivant :

Id	Description User Story	Priorité	Estimation (story point)	DOD
US 1	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire avec un email et un mot de passe.	moyenne	3	À faire
US 2	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter avec mon email et mon mot de passe.	moyenne	5	À faire

US 3	En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir me déconnecter en un clic, avec une confirmation facultative et une redirection vers la page d'accueil.	faible	2	À faire
US 4	En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles des utilisateurs (Admin, Médecin, Infirmier, Anesthésiste, etc.).	Moyenne	5	À faire
US 5	En tant qu'utilisateur, je veux récupérer mon mot de passe si je l'ai oublié.	Moyenne	5	À faire
US 6	En tant qu'utilisateur, je veux être redirigé vers mon tableau de bord correspondant après connexion.	Faible	3	À faire
US 7	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer mon compte, afin de ne plus utiliser l'application.	Faible	2	À faire
US 8	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un compte utilisateur en cas de départ ou de faute professionnelle.	Faible	2	À faire
US 9	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir accepter ou refuser l'inscription des nouveaux utilisateurs.	Moyenne	8	À faire
US 10	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir consulter un calendrier des salles d'opération.	Moyenne	8	À faire
US 11	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir réserver une salle d'opération.	Moyenne	8	À faire

US 12	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier la réservation d'une salle.	Moyenne	8	À faire
US 13	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir attribuer un chirurgien, un anesthésiste et des infirmiers à chaque intervention en fonction des disponibilités.	Moyenne	5	À faire
US 14	En tant que médecin, je veux pouvoir consulter un calendrier des salles avec des vues jour/semaine/mois et filtrer par type d'intervention.	Moyenne	8	À faire
US 15	En tant qu'administrateur, je veux ajouter des salles d'opération.	Moyenne	8	À faire
US 16	En tant qu'administrateur, je veux modifier des salles d'opération.	Moyenne	5	À faire
US 17	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir créer une intervention chirurgicale avec tous les détails.	Moyenne	8	À faire
US 18	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir sélectionner une salle d'opération pour chaque intervention.	Moyenne	5	À faire
US 19	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir annuler ou supprimer une intervention chirurgicale.	Moyenne	6	À faire
US 20	En tant qu'administrateur, je veux ajouter une intervention dans une salle disponible.	Haute	13	À faire
US 21	En tant que médecin, je veux pouvoir consulter et suggérer des médecins et infirmiers pour une intervention.	Moyenne	8	À faire

US 22	En tant que médecin, je veux recevoir un rappel 24h avant une intervention et être alerté en cas de changement, avec le choix du canal de notification (email/push/SMS).	Haute	15	À faire
US 23	En tant qu’infirmier, je veux recevoir un rappel et une notification en cas de changement de l’intervention.	Haute	10	À faire
US 24	En tant qu’anesthésiste, je veux recevoir un rappel et une notification en cas de changement de l’intervention.	Haute	10	À faire
US 25	En tant qu’administrateur, je veux pouvoir associer, modifier et vérifier la disponibilité du matériel nécessaire.	Haute	10	À faire
US 26	En tant que médecin, je veux rédiger et modifier un rapport postopératoire dans un délai de 24h avec des champs obligatoires (diagnostic, complications, recommandations).	Moyenne	5	À faire
US 27	En tant qu’infirmier, je veux ajouter des notes et consulter un rapport avant soumission.	Haute	10	À faire
US 28	En tant qu’administrateur/médecin/infirmier, je veux voir les rapports selon mon rôle.	Haute	10	À faire
US 29	En tant que médecin/infirmier, je veux filtrer ou rechercher un rapport rapidement.	Faible	4	À faire

2.2.3 Planification des sprints

La planification des sprints est une session stratégique où l'équipe Scrum définit l'objectif du sprint, sélectionne les tâches prioritaires et établit un plan d'exécution clair pour livrer de la valeur efficacement. Le tableau ci-dessous représente la planification des sprints de notre système :

Sprint	Sujet	User Story dans le sprint	Points estimés	Durée du sprint
Sprint 1	Gestion des rôles et sécurité	US1->US9	42	20jours
Sprint 2	Gestion des salles + équipe médicale	US10->US16	50	20jours
Sprint 3	Planification des interventions chirurgicales	US17->US21	40	20jours
Sprint 4	Notifications + gestion du matériel	US22->US25	45	20jours
Sprint 5	Rapports postopératoires	US26->US29	44	20jours

2.2.4 Cérémonies SCRUM et collaboration

Au cours du projet, les cérémonies SCRUM ont été organisées de manière régulière pour garantir un suivi rigoureux et une bonne communication au sein de l'équipe.

Daily Scrums (réunions quotidiennes) : Les réunions quotidiennes se tenaient chaque matin à 9h00, en visioconférence, et duraient environ 30 minutes. Elles permettaient à chaque membre de répondre aux trois questions clés :

Qu'ai-je fait hier ?

Que vais-je faire aujourd'hui ?

Ai-je rencontré des obstacles ? Ces réunions ont favorisé une bonne visibilité de l'avancement et une détection rapide des blocages.

Sprint Planning (planification de sprint) : Avant le début de chaque sprint, une session de planification était organisée pour définir les objectifs du sprint et sélectionner les User Stories à

réaliser, en se basant sur leur priorité et les estimations de charge. Le Product Owner participait activement pour clarifier les besoins.

Sprint Review (revue de sprint) : À la fin de chaque sprint, une démonstration des fonctionnalités développées était effectuée devant le Product Owner. Ces revues ont permis d'obtenir des retours rapides et d'ajuster certaines fonctionnalités en fonction des remarques.

Sprint Retrospective (rétrospective de sprint) : Après chaque sprint, une rétrospective a été organisée pour identifier ce qui s'est bien passé, ce qui pouvait être amélioré, et quelles actions correctives mettre en place pour le sprint suivant. Cela a favorisé une amélioration continue de la dynamique d'équipe et de la qualité des livrables.

La collaboration s'est déroulée efficacement grâce à l'utilisation d'outils adaptés :

- **Git/GitHub** : pour le versioning du code, les branches par feature, les pull requests, et la gestion des conflits.



FIGURE 2.5 – Utilisation de GitHub pour la gestion du code source

- **Google Meet** : pour les réunions de synchronisation hebdomadaires et les échanges en temps réel.



FIGURE 2.6 – Réunions et communication via Google Meet

Chaque fonctionnalité majeure était discutée avant développement, puis testée par les deux membres. Cette méthode de travail a permis d'assurer la cohérence du système et une couverture fonctionnelle optimale.

2.3 Environnement technique :

2.3.1 Environnement Matériel :

Nefzi Nada	Feriel Guedda
— Processeur : Intel Core i5-12500H 2.50 GHz — RAM : 32 Go DDR4 — Stockage : — OS : Windows 11 24H2	— Processeur : AMD Ryzen 7 7435HS — RAM : 32 Go DDR4 — Stockage : 477GB — OS : Windows 11 24H2

TABLE 2.3 – Environnements Matériels

2.3.2 Environnement Logiciel

Notre solution repose sur une architecture microservices, utilisant différentes technologies pour assurer la scalabilité et la performance du système.

Composant	Technologies
Backend	Spring Boot 3.2.5, Java 17
Web	React.js 19.1.0
Mobile	Flutter 3.29.2 (Dart 3.7.2)
Base de données	MySQL 5.2.1 , Firebase
Outils	Postman 10.24.3, XAMPP 3.3.0, IntelliJ IDEA 2025.1, VS Code 1.100.2 (user setup)

TABLE 2.4 – Stack technologique du projet

Backend : Spring Boot

Spring Boot est un framework basé sur Java permettant de développer rapidement des applications web et des microservices. Il simplifie la gestion des dépendances et offre un écosystème robuste pour le développement.



FIGURE 2.7 – Logo de Spring Boot

Frontend Web : React.js

React.js est une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces utilisateur dynamiques et réactives grâce à une architecture basée sur les composants.

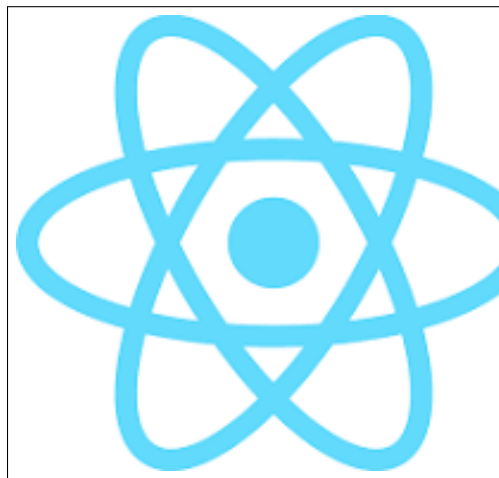


FIGURE 2.8 – Logo de React.js

Frontend Mobile : Flutter

Flutter est un framework open-source développé par Google, permettant de créer des applications mobiles cross-platform à partir d'un unique code source.



FIGURE 2.9 – Logo de Flutter

Base de données : MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnel (SGBD) permettant de stocker et manipuler les données du projet de manière efficace et sécurisée.



FIGURE 2.10 – Logo de MySQL

EmailJs

emailJS est un service tiers qui permet l'envoi d'emails directement depuis le code client sans nécessiter de backend dédié. Dans notre application, il est utilisé pour :



FIGURE 2.11 – Logo de EmailJs

Firestore

Firestore est un service tiers qui permet l'envoi d'emails directement depuis le code client sans nécessiter de backend dédié. Dans notre application, il est utilisé pour :



FIGURE 2.12 – Logo de Firebase

Outils de développement

Postman : Un outil utilisé pour tester les API REST.



FIGURE 2.13 – Logo de Postman

XAMPP : Un environnement local regroupant Apache, MySQL et PHP pour faciliter le développement.



FIGURE 2.14 – Logo de XAMPP

IntelliJ IDEA : Un IDE puissant pour le développement Java et Spring Boot.



FIGURE 2.15 – Logo d'IntelliJ IDEA

Visual Studio Code : Un éditeur de code léger et performant, utilisé notamment pour le développement en JavaScript et React.

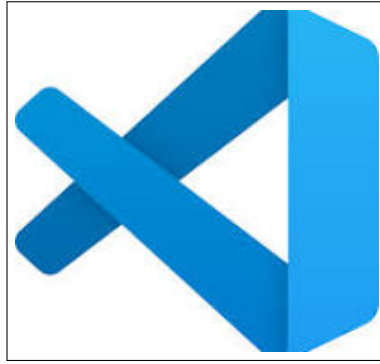


FIGURE 2.16 – Logo de Visual Studio Code

2.4 Architecture adoptée

Dans notre projet, nous avons combiné trois architectures complémentaires : l'architecture trois tiers, l'architecture MVC, et l'architecture microservices. Chacune d'elles apporte des avantages en termes de modularité, d'évolutivité et de maintenabilité.

2.4.1 Architecture 3 Tiers :

- **Couche Présentation** : Représentée par le frontend, développé avec React.js pour le web et Flutter pour le mobile.
- **Couche Métier** : Gérée par le backend sous forme de microservices implémentés avec Spring Boot.
- **Couche Accès aux Données** : Assurée par MySQL, qui stocke et gère les informations essentielles du système.

Cette architecture permet une séparation claire des responsabilités, facilitant ainsi l'évolutivité et la gestion du projet.

2.4.2 Architecture MVC :

- **Modèle (Model)** : Définit les entités et gère les interactions avec la base de données.
- **Vue (View)** : Représente les interfaces utilisateur, implémentées avec React.js pour le web et Flutter pour le mobile.
- **Contrôleur (Controller)** : Gère les requêtes des utilisateurs et orchestre les interactions entre la Vue et le Modèle.

L'architecture MVC permet une meilleure séparation des préoccupations et facilite la gestion des interactions entre les différentes parties du système.

2.4.3 Architecture Microservices :

Chaque microservice est responsable d'une fonctionnalité spécifique, ce qui permet une indépendance et une scalabilité accrues. L'architecture microservices permet de découper l'application en services indépendants qui suivent l'architecture MVC, et qui s'intègrent parfaitement dans l'architecture trois tiers.

En combinant ces trois architectures, nous avons créé une solution modulaire, évolutive et maintenable.

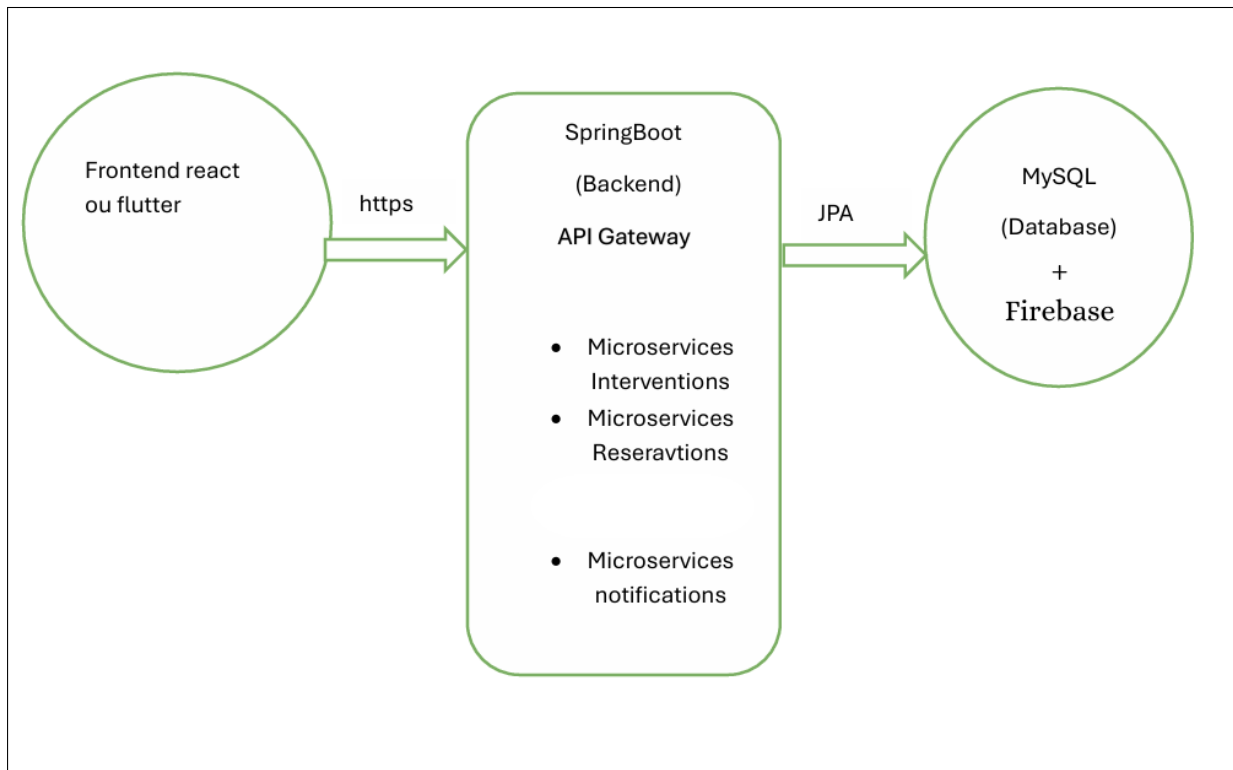


FIGURE 2.17 – La combinaison de 3 architectures

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pu explorer les différents besoins de notre application ainsi que les méthodologies et les architectures adaptées. Nous avons détaillé les choix architecturaux qui garantissent la modularité, l'évolutivité et la maintenabilité de notre solution, tout en assurant une bonne répartition des responsabilités entre les différentes couches de l'application.

CHAPITRE 3

SPRINT 1 : GESTION DES RÔLES ET SÉCURITÉ

Sommaire

3.1	Objectif du Sprint 1	32
3.2	Sprint backlog (Sprint 1)	32
3.3	Implémentation du sprint 1	34
3.3.1	Spécification des besoins	34
3.3.2	Analyse du sprint	37
3.3.3	Conception du sprint	38
3.3.4	Sprint Review / Rétrospective	42

Introduction

Ce chapitre décrit la première version livrable du projet, appelée sprint 1. Elle est organisée en sprints, selon la méthode agile Scrum. Chaque sprint comprend l'expression des besoins, l'analyse, la conception, ainsi que la réalisation et les tests. Si la release comporte plusieurs sprints, chacun sera présenté séparément.

Sprint 1 : Gestion des rôles et sécurité

3.1 Objectif du Sprint 1

Ce projet vise à développer un système d'authentification et de gestion des utilisateurs. Il permettra aux utilisateurs de s'inscrire, se connecter, se déconnecter, récupérer leur mot de passe, accéder à un tableau de bord selon leur rôle et, si besoin, supprimer leur compte. Les administrateurs auront la possibilité de gérer les rôles, de valider les inscriptions, et de supprimer des comptes utilisateurs en cas de besoin.

3.2 Sprint backlog (Sprint 1)

TABLE 3.1 – Backlog du Sprint - Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)

User Stories	Les tâches	Durée	Critères d'acceptation	effectué par
Inscription Utilisateur (US1)	— Développer le formulaire d'inscription — Implémenter la validation des champs — Configurer Firebase Auth — Stockage temporaire Firestore	3 jours	— Compte créé (statut "en attente") — Données temporaires stockées — Notification admin	Nada

Connexion Utilisateur (US2)	— Interface de connexion — Authentification Firebase — Redirection par rôle	5 jours	— Accès sécurisé — Redirection correcte — Gestion des erreurs	Nada
Déconnexion (US3)	— Bouton de déconnexion	2 jours	— Session fermée — Redirection /login	Nada
Gestion des Rôles (US4)	— Interface administration — Modification de rôles — Synchronisation Firebase/MySQL	5 jours	— Rôles mis à jour — Journalisation	Feriel
Récupération MDP (US5)	— Flux "Mot de passe oublié" — Envoi email Firebase — Interface réinitialisation	5 jours	— Lien envoyé — MDP modifiable	Feriel
Accès tableau de bord (US6)	— Vues par rôle — Routes protégées — Détection de rôle	3 jours	— Accès dashboard — Protection routes	Feriel
Suppression Compte (US7/US8)	— Interface suppression — Suppression Firebase/MySQL — Confirmations	2 jours	— Compte supprimé — Données nettoyées	Feriel

Approbation Utilisateurs (US9)	— Interface gestion demandes — Approbation/rejet — Synchronisation MySQL	7 jours	— Demandes vi- - sibles — Synchronisation — Notification	Nada
--------------------------------------	--	---------	---	------

3.3 Implémentation du sprint 1

3.3.1 Spécification des besoins

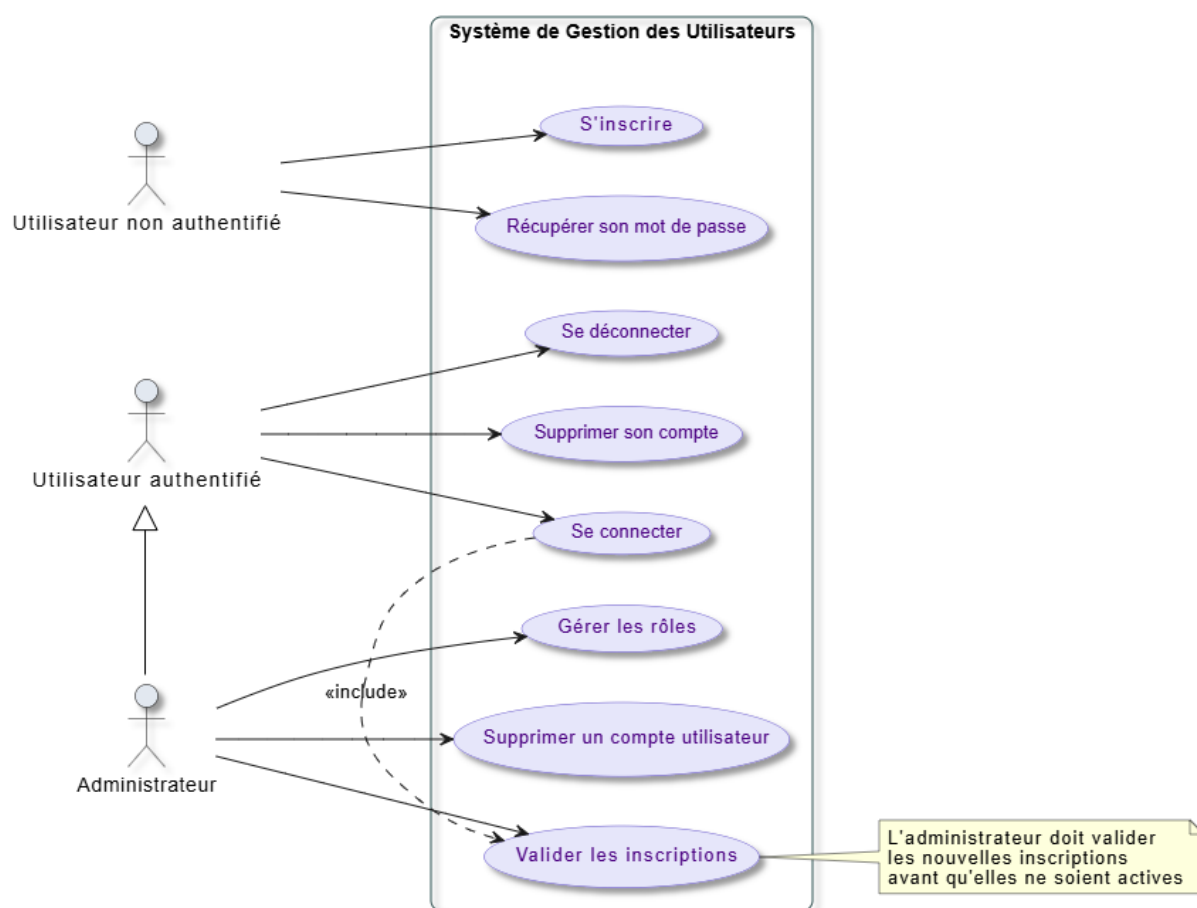


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)

TABLE 3.2 – Spécifications des Cas d'Utilisation (Sprint 1)

Cas d'Utilisation	Acteur	Préconditions	Postconditions	Scénario Principal
Inscription Utilisateur	Utilisateur non authentifié	Aucune	— Compte créé — Données stockées — Notification	1. Remplir formulaire 2. Création compte 3. Sauvegarde
Connexion Utilisateur	Utilisateur enregistré	Compte approuvé	— Redirection	1. Saisie identifiants 2. Vérification 3. Redirection
Déconnexion	Utilisateur connecté	Session active	— Session fermée — Redirection	1. Clic déconnexion 2. Fermeture session
Gestion des Rôles	Administrateur	Compte admin valide	— Rôle modifié	1. Consultation 2. Modification 3. Synchronisation
Récupération MDP	Utilisateur	Email enregistré	— Lien envoyé — MDP mis à jour	1. Clic MDP oublié 2. Saisie email 3. Réinitialisation
Suppression Compte	Administrateur	Session active	— Compte supprimé	1. Sélection 2. Confirmation 3. Suppression

Approbation Utilisateurs	Administrateur	Demandes en attente	— Compte approuvé — Synchronisation	1. Consultation 2. Décision 3. Création MySQL
--------------------------	----------------	---------------------	--	---

Diagrammes de Séquence Système

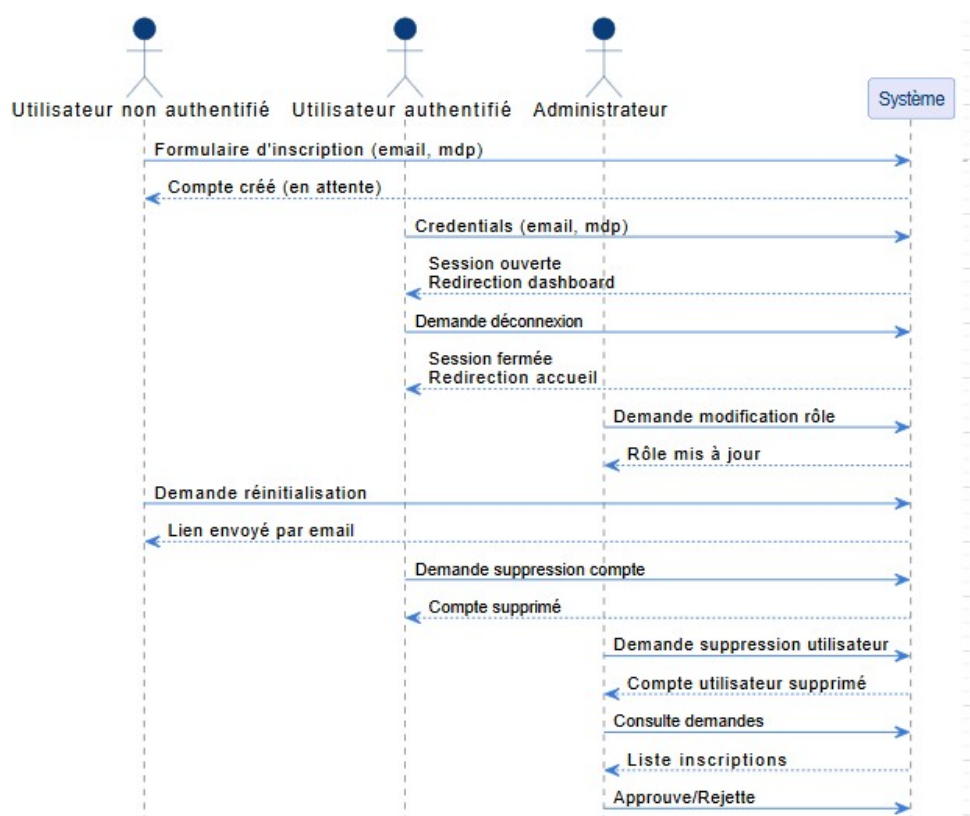


FIGURE 3.2 – Diagramme de Séquence Système Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)

3.3.2 Analyse du sprint

Diagramme de classe métier

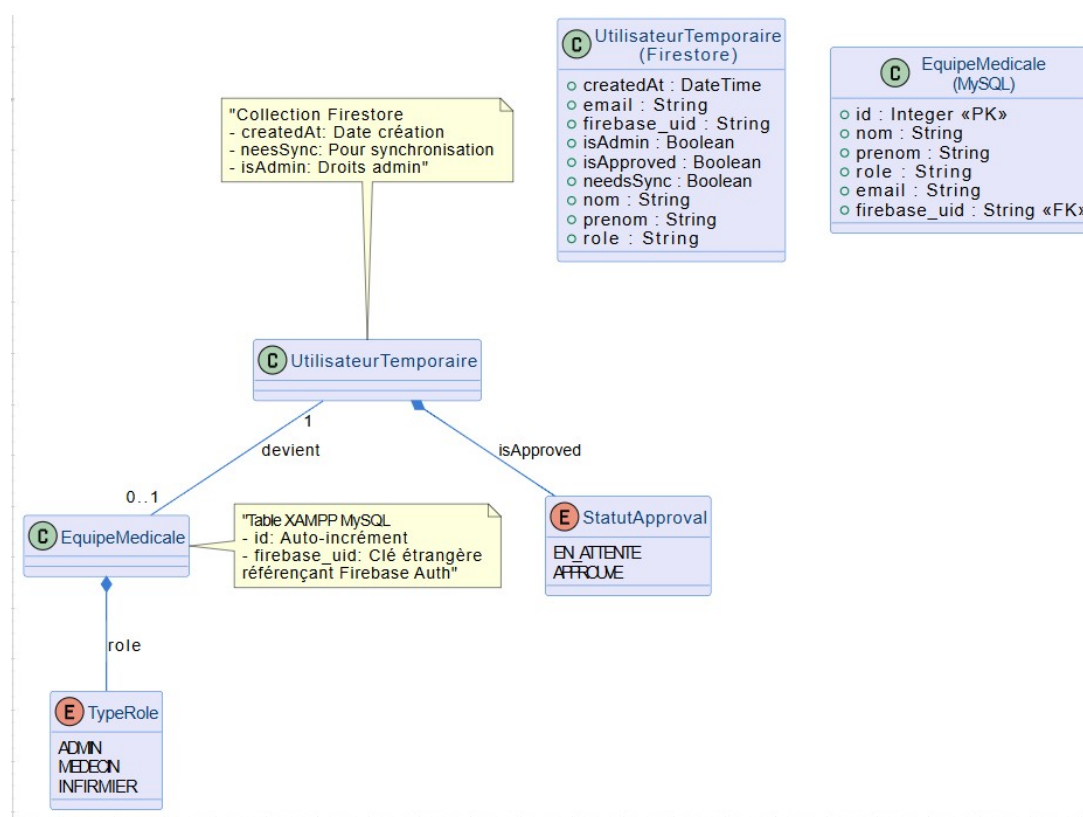


FIGURE 3.3 – Diagramme de classe métier Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)

Diagramme de classe participante

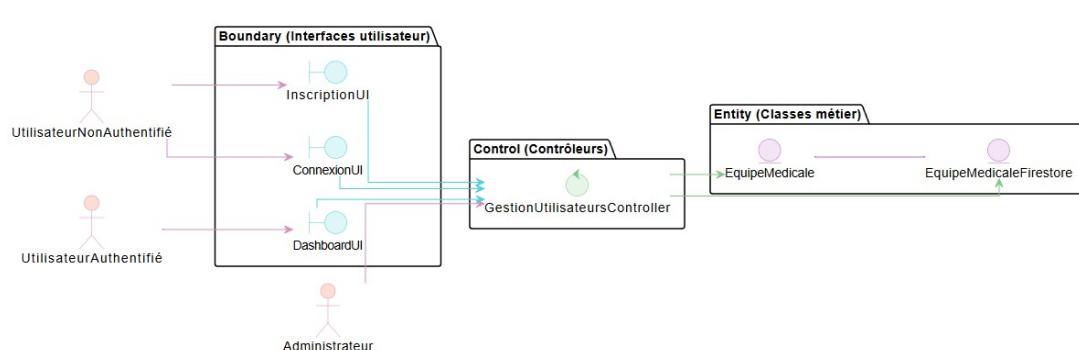


FIGURE 3.4 – Diagramme de Classe Participante Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)

3.3.3 Conception du sprint

Diagramme de séquence de conception

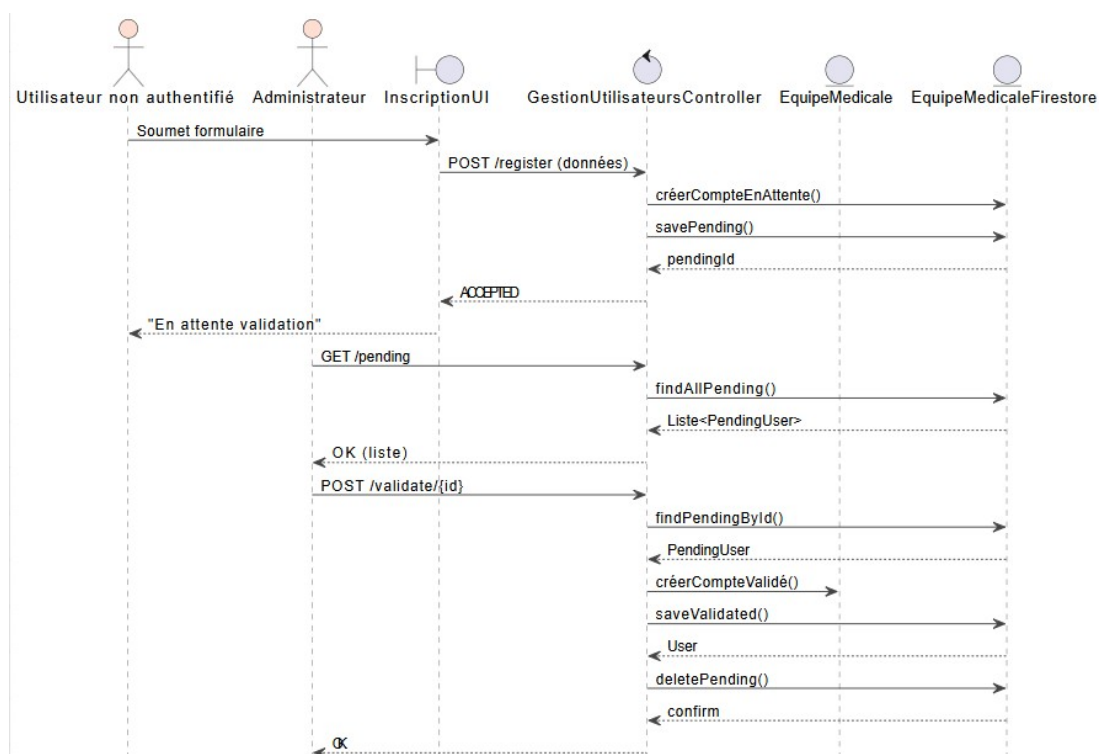


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence de conception - Inscription et Validation (Sprint 1)

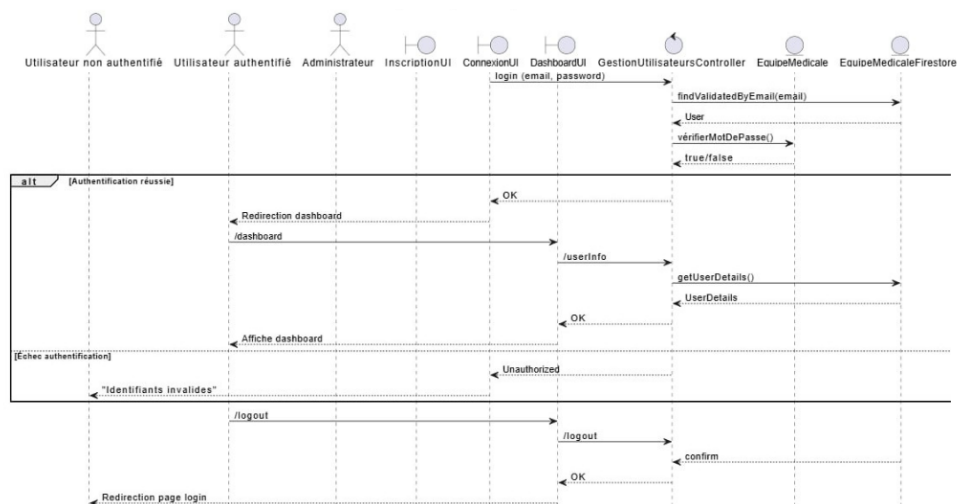
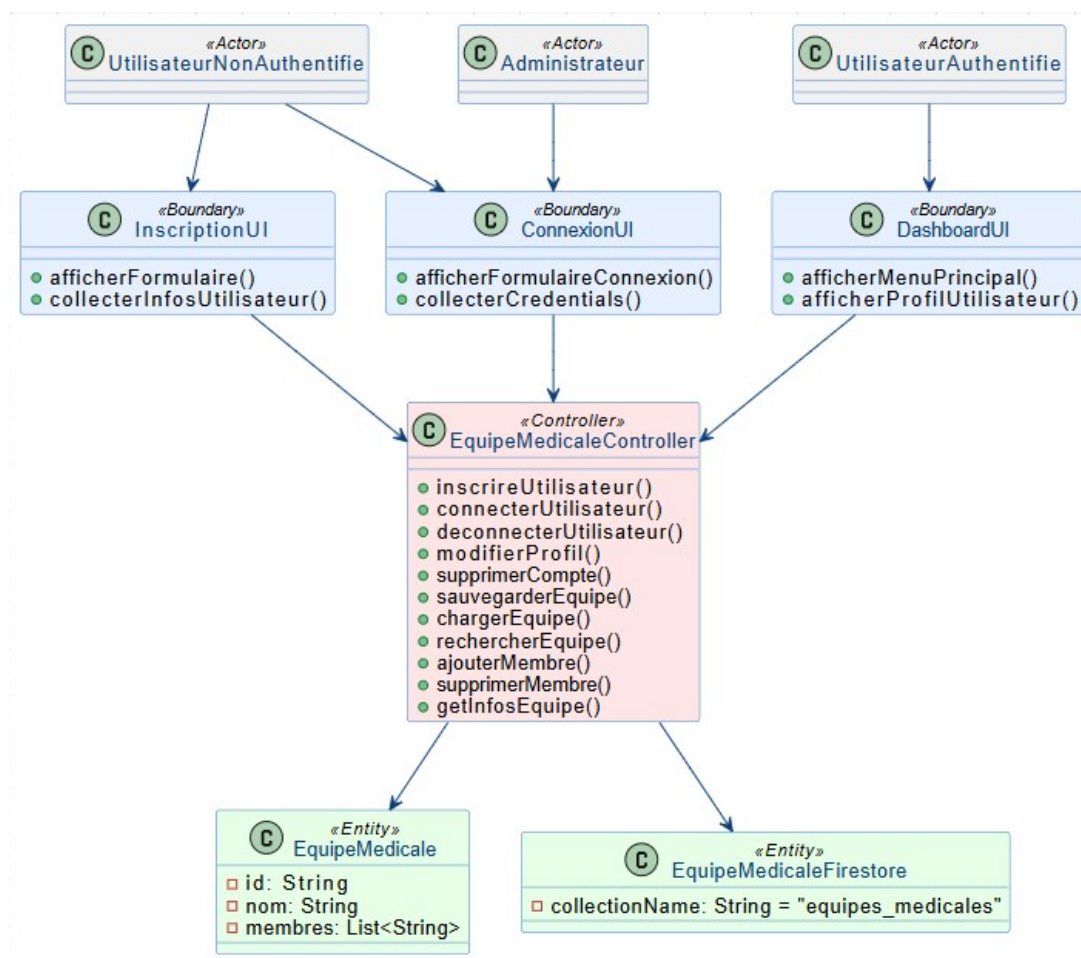


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence de conception - Connexion (Sprint 1)

Diagramme de classe de conception**FIGURE 3.7** – Diagramme de classe de conception Gestion des rôles et sécurité (Sprint 1)**Implémentation :**

Dans cette partie nous avons fait des captures d'écran des interfaces relatives aux différentes fonctionnalités de sprint 1

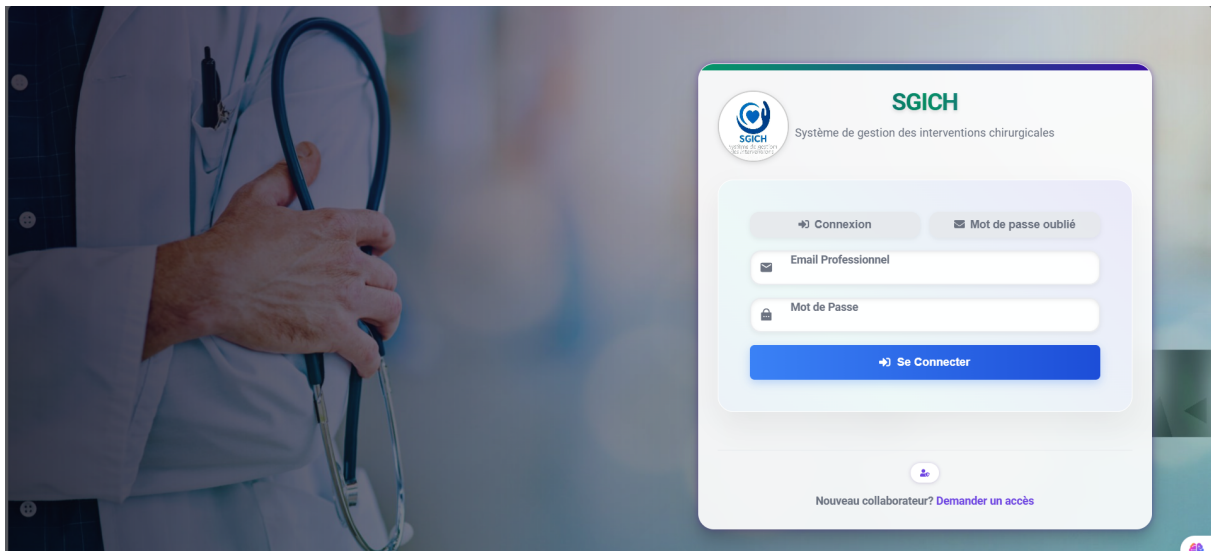


FIGURE 3.8 – Interface login partie web

The image shows a registration form for the SGICH system. The form is titled 'Inscription Dans SGICH' with the subtitle 'Rejoignez notre plateforme'. It includes the SGICH logo. The form fields are: 'Prénom *', 'Nom *', 'Email Professionnel *', 'Rôle Médical *' (a dropdown menu with the text 'Sélectionnez votre rôle'), 'Photo de profil' (a button labeled 'Choisir un fichier' and the text 'Aucun fichier... sélectionné'), and 'Mot de passe *'. A note below the photo field states 'Optionnel - Max 600KB'.

FIGURE 3.9 – Interface d’inscription partie web (Sprint 1)



FIGURE 3.10 – Interface admin liste d’approvation (Sprint 1)



FIGURE 3.11 – Interface login partie mobile (Sprint 1)

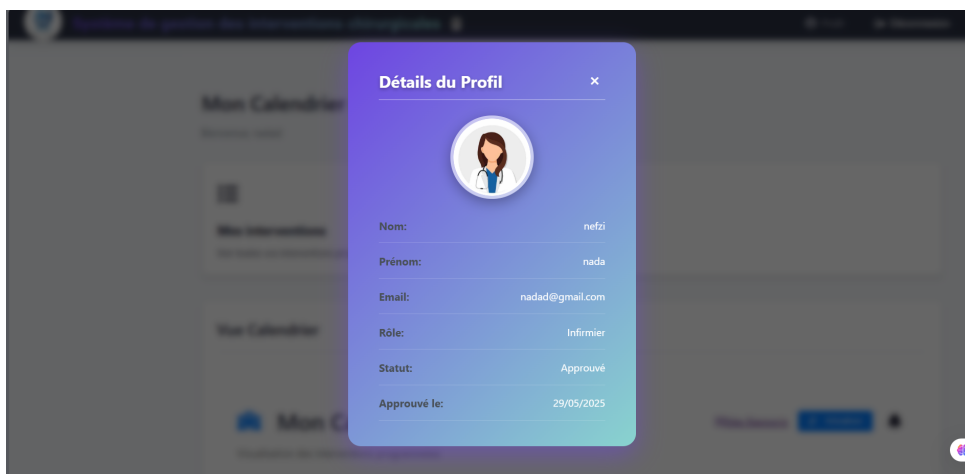


FIGURE 3.12 – Interface mobile profil user

3.3.4 Sprint Review / Rétrospective

TABLE 3.3 – Sprint Review (Sprint 1)

Fonctionnalités livrées	Défis rencontrés
— Authentification Firebase — Gestion des rôles — Synchronisation — Flux inscription/validation — Interface administration	— Latence synchronisation — Interface complexe — Gestion des erreurs — Estimation sous-évaluée — Documentation incomplète

Conclusion

Ce premier sprint a permis d'implémenter avec succès le système d'authentification et de gestion des rôles, malgré quelques défis techniques. Les fonctionnalités clés sont opérationnelles et constituent une base solide pour les sprints suivants.

CHAPITRE 4

SPRINT 2 : GESTION DES SALLES ET ÉQUIPE MÉDICALE

Sommaire

4.1	Objectif du Sprint	44
4.2	Sprint backlog	44
4.3	Implémentation du Sprint	46
4.3.1	Expression des besoins	46
4.3.2	Analyse du sprint	50
4.3.3	Conception du sprint	51
4.3.4	Sprint Review	55

Introduction

Ce chapitre présente le backlog ainsi que les différents diagrammes pour la réalisation du deuxième sprint, incluant ses interfaces graphiques.

Sprint 2 : Gestion des salles et équipe médicale

4.1 Objectif du Sprint

L'objectif est de permettre à l'administrateur de gérer les plannings des salles d'opération et d'affecter le personnel médical aux interventions, tout en offrant aux médecins une vue consultative du calendrier.

4.2 Sprint backlog

TABLE 4.1 – Backlog du Sprint - Gestion des Salles (Sprint 2)

User Stories	Les tâches	Durée	Critères d'acceptation	effectué par
Consultation calendrier (Admin)	— Développer l'API des réservations — Créer interface calendrier — Implémenter les filtres	3 jours	— Chargement correct — Affichage responsive	Feriel
Réservation salle	— Vérification disponibilité — Formulaire de réservation — Gestion conflits	3 jours	— Prévention doubles réservations	Feriel
Modification réservation	— Workflow de modification — Historique des changements — Notifications	3 jours	— Cohérence après modification	Nada

Affectation personnel	— Règles d'affectation — Vérification disponibilités — Fiches d'équipe	3 jours	— Équipe complète — Respect spécialités	Feriel
Consultation calendrier (Médecin)	— Vues personnalisées — Filtres par intervention — Optimisation affichage	4 jours	— Filtres fonctionnels — Export possible	Nada
Ajout salle	— Formulaire d'ajout — Validations métier	3 jours	— Salle correctement enregistrée	Nada
Modification salle	— Interface modification — Impact réservations	1 jour	— Modifications persistées	Nada

4.3 Implémentation du Sprint

4.3.1 Expression des besoins

Diagramme de cas d'utilisation

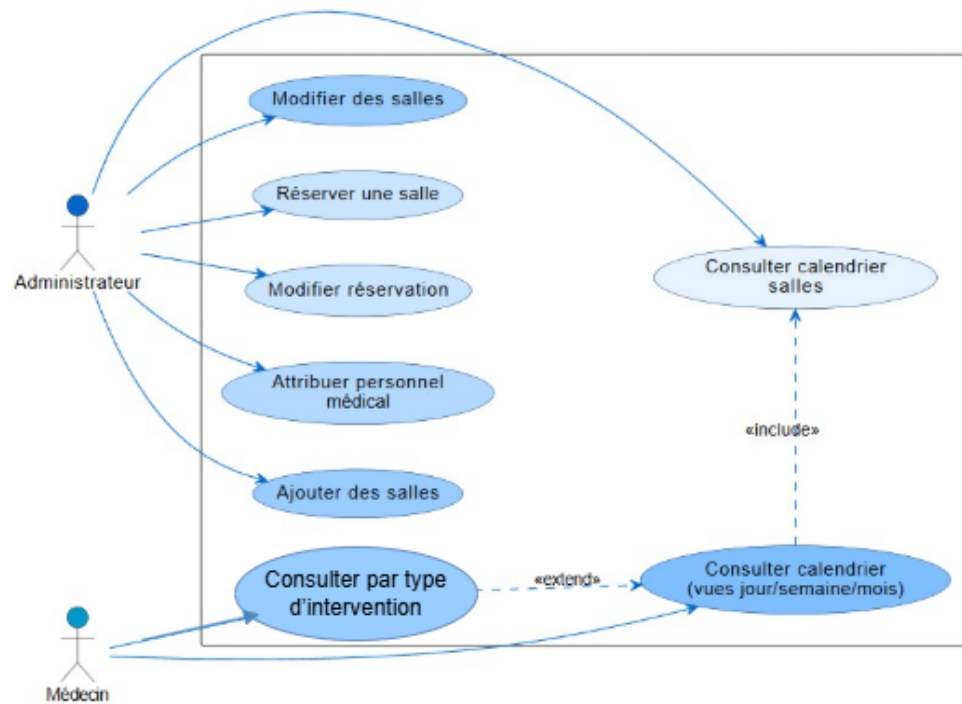


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Gestion des salles (Sprint 2)

TABLE 4.2 – Spécifications des Cas d'Utilisation (Sprint 2)

Cas d'Utilisation	Acteur	Préconditions	Postconditions	Scénario Principal
Consultation Calendrier	Administrateur	— Session active	— Affichage temps réel	1. Accès calendrier 2. Chargement réservations 3. Application filtres

Réservation Salle	Administrateur	— Accès interface	— Réservation enregistrée	1. Sélection créneau 2. Remplissage formulaire 3. Validation
Modification Réservation	Administrateur	— Réservation existante	— Modifications sauvegardées	1. Recherche réservation 2. Application modifs 3. Sauvegarde
Affectation Personnel	Administrateur	— Réservation validée	— Équipe assignée	1. Sélection intervention 2. Vérification dispo 3. Validation
Consultation Médecin	Médecin	— Compte activé	— Vue personnalisée	1. Connexion 2. Accès calendrier 3. Filtrage
Gestion Salles	Administrateur	— Pas de réservation	— Catalogue à jour	1. Accès gestion 2. Modification 3. Confirmation

Diagrammes de Séquence Système

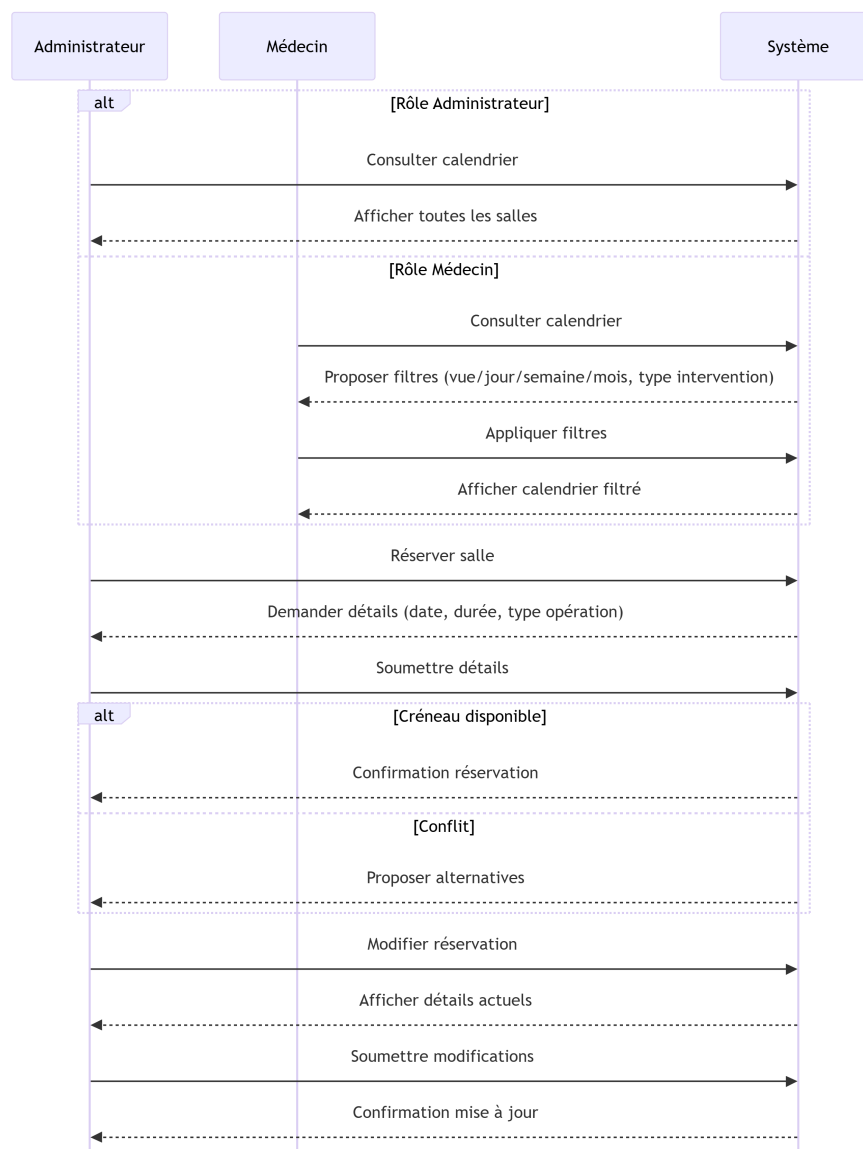


FIGURE 4.2 – Diagramme de Séquence - Gestion des réservations (Sprint 2)

Partie 2 - Gestion des ressources

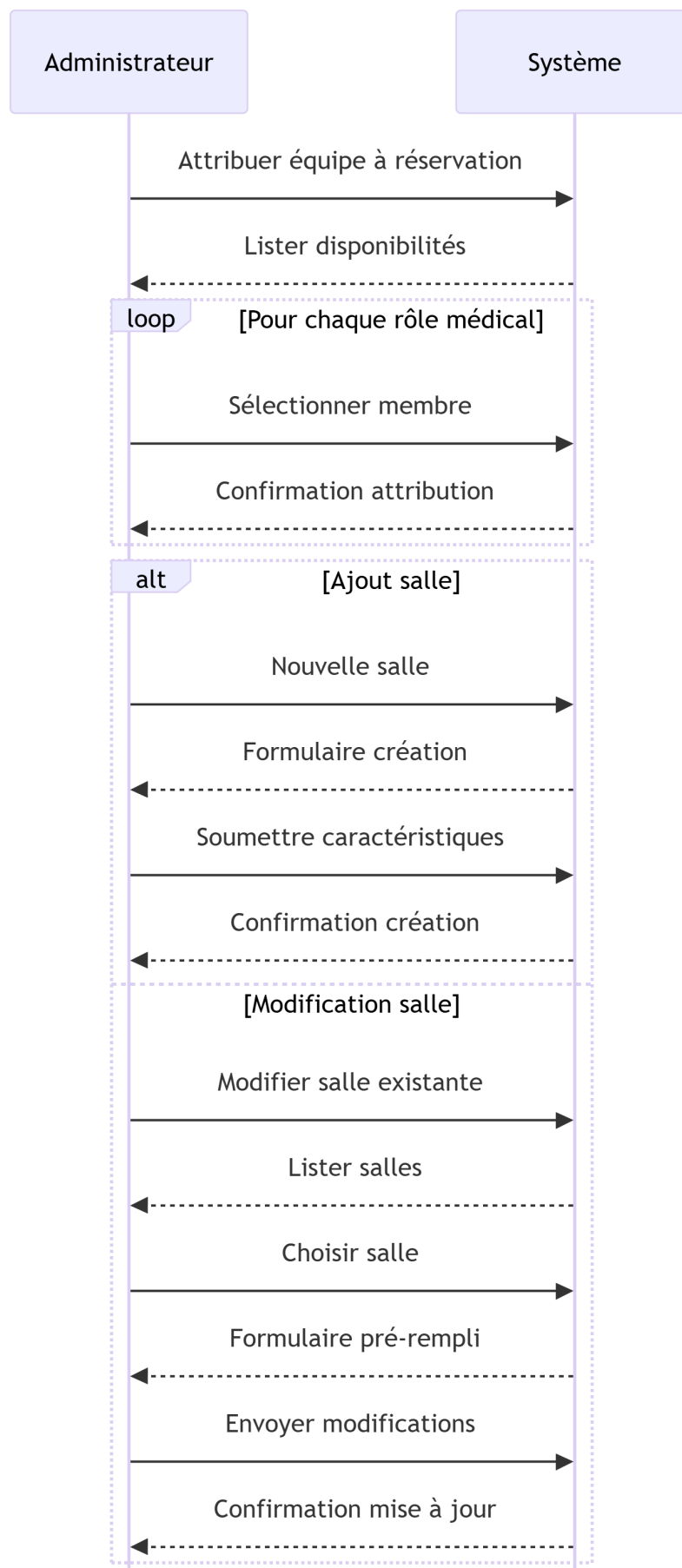


FIGURE 4.3 – Diagramme de Séquence - Gestion des ressources (Sprint 2)

4.3.2 Analyse du sprint

Diagramme de classe métier

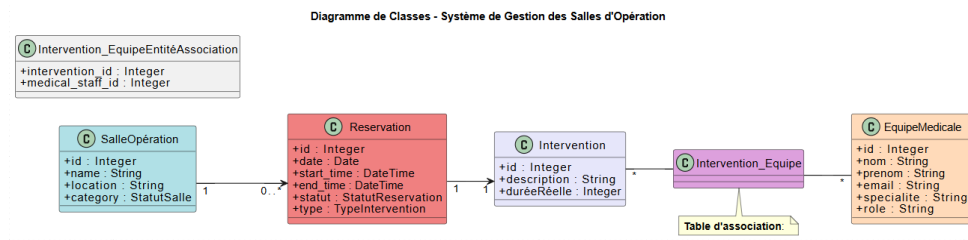


FIGURE 4.4 – Diagramme de classe métier (Sprint 2)

Diagramme de classe participante

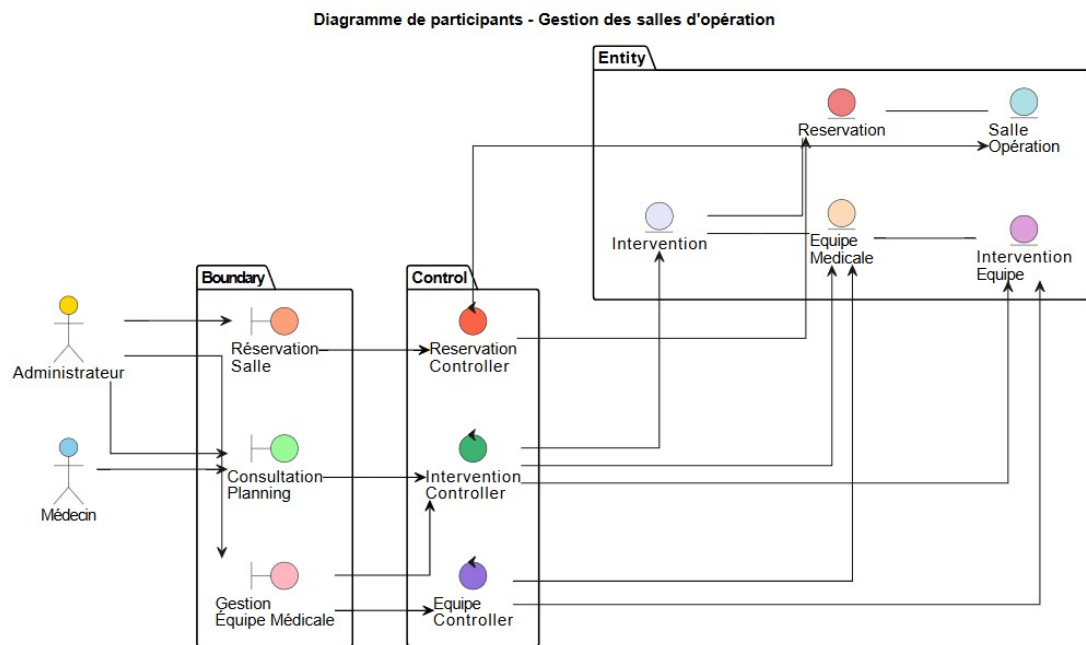


FIGURE 4.5 – Diagramme de Classe Participante (Sprint 2)

4.3.3 Conception du sprint

Diagramme de séquence de conception



FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence de conception - Gestion des salles (Sprint 2)

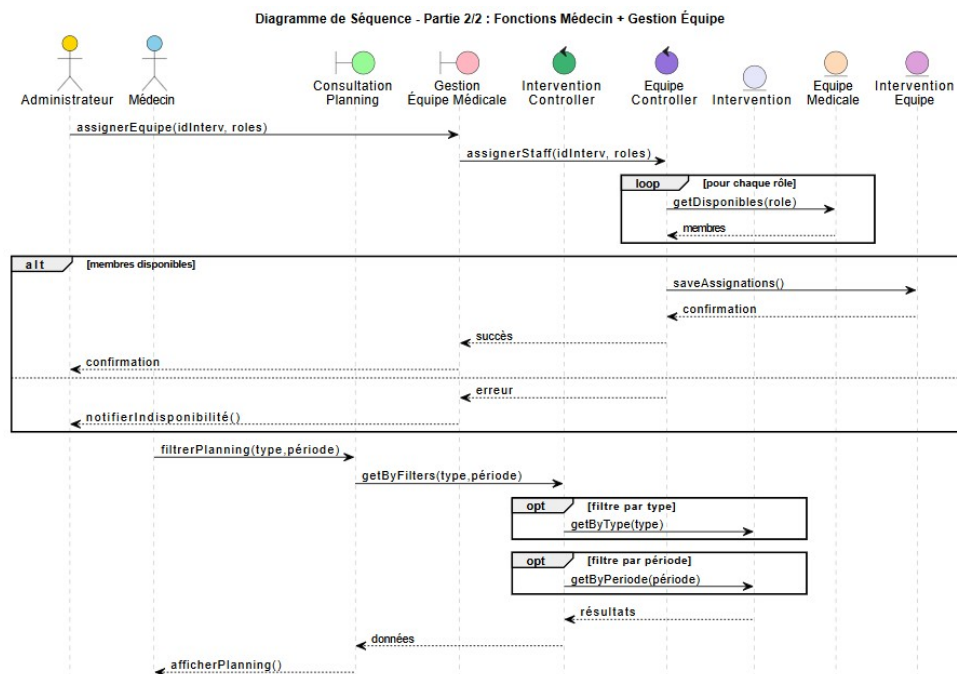


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence de conception - Fonctions Médecin (Sprint 2)

Diagramme de classe de conception

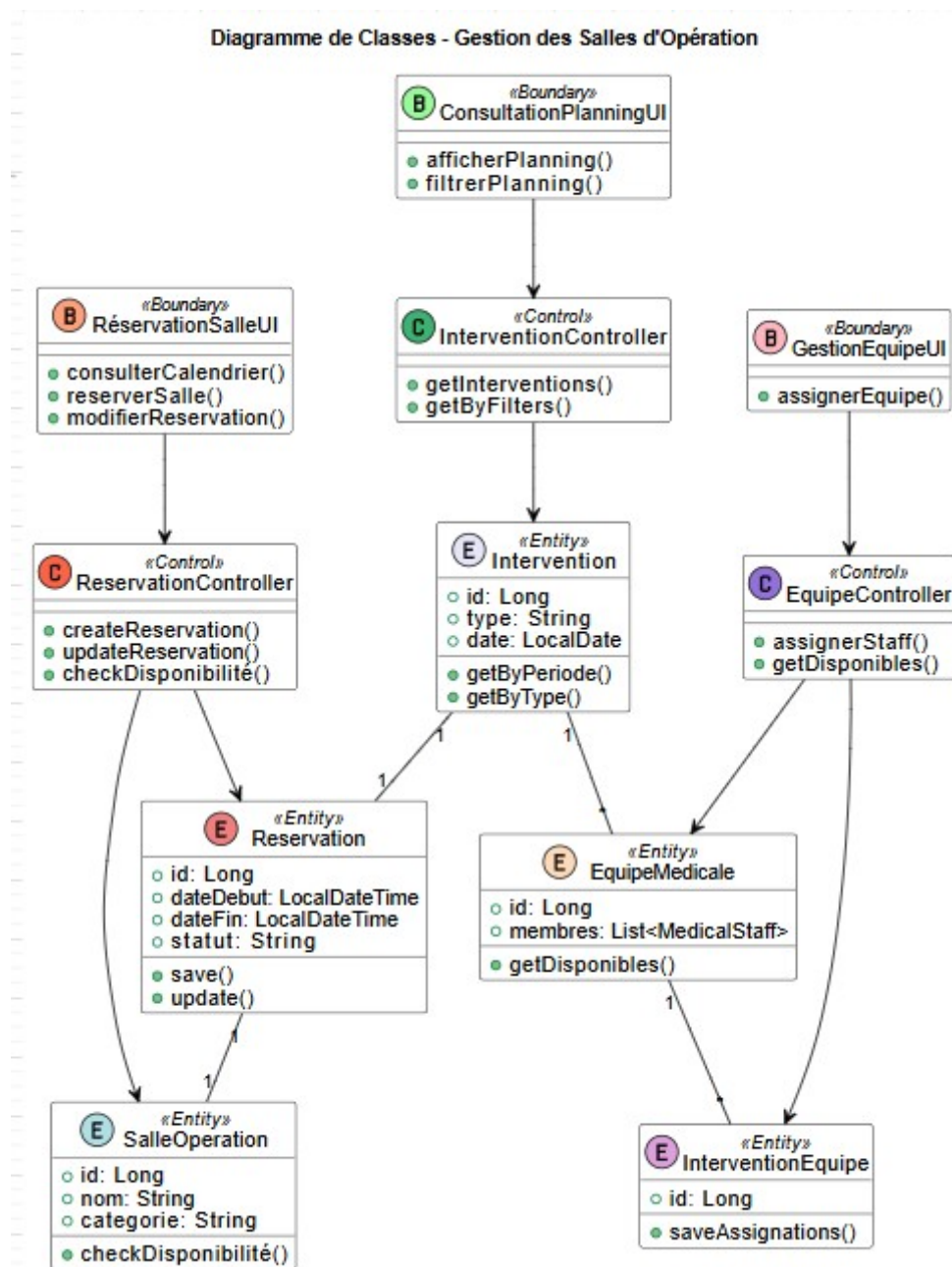


FIGURE 4.8 – Diagramme de classe de conception (Sprint 2)

Implémentation :

Dans cette partie nous avons fait des captures d'écran des interfaces relatives aux différentes fonctionnalités de sprint 2 :

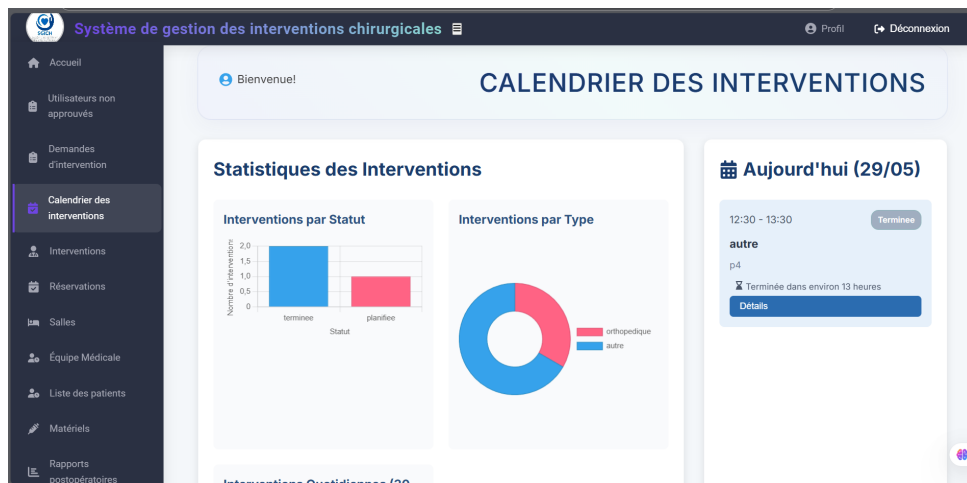


FIGURE 4.9 – Interface accueil partie web admin (Sprint 2)

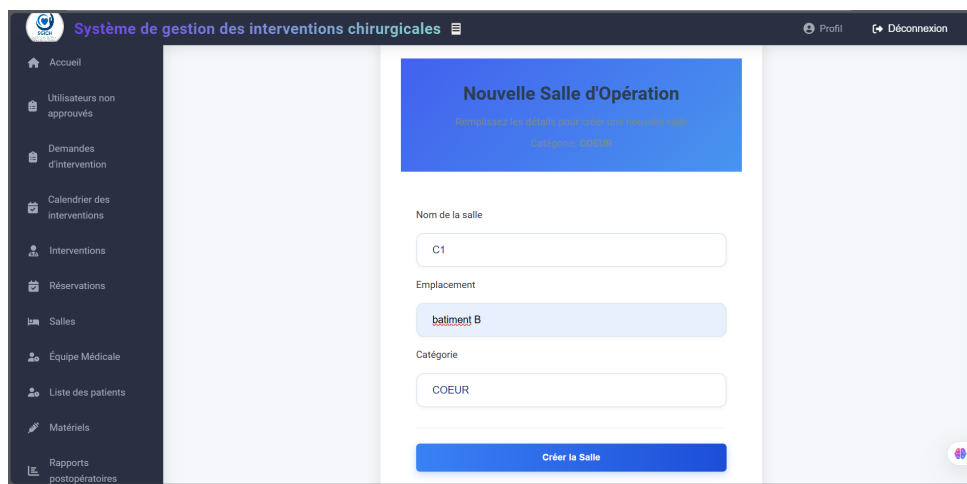


FIGURE 4.10 – Interface admin ajouter salle (Sprint 2)

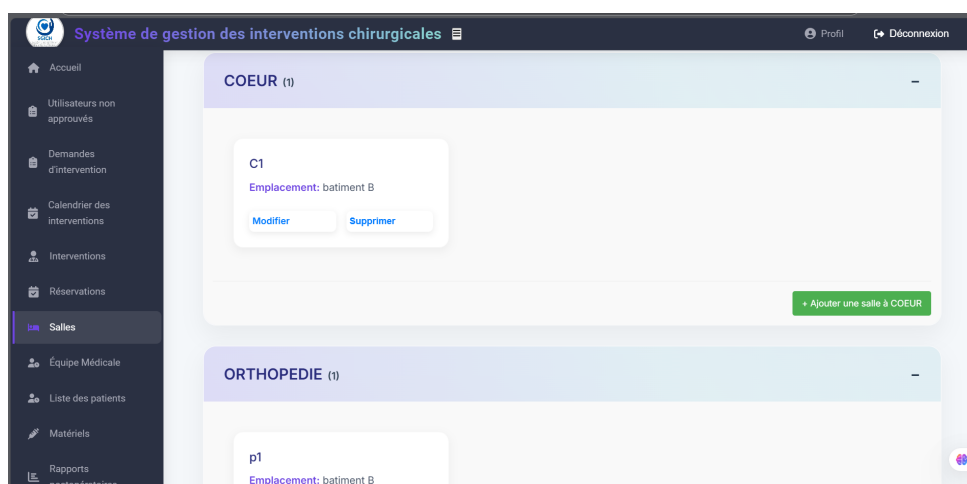


FIGURE 4.11 – Interface admin liste des salles (Sprint 2)

FIGURE 4.12 – Interface admin reservation du salle (Sprint 2)

Image	Nom	Prénom	Rôle	Spécialité	Actions
	nefzi	nada	Médecin	Non spécifiée	Supprimer
	feriel	guedda	Infirmier	-	Supprimer

FIGURE 4.13 – Interface admin liste d'équipe médicale (Sprint 2)

FIGURE 4.14 – Interface admin ajouter un membre medecale (Sprint 2)

4.3.4 Sprint Review

TABLE 4.3 – Sprint Review - Gestion des salles (Sprint 2)

Réalisations	Défis et améliorations
— Calendrier interactif — Système de réservation — Affectation personnel — Gestion des salles	— Gestion des annulations — Synchronisation temps réel — Tests d'intégration

Conclusion

Ce sprint a permis d'implémenter les fonctionnalités fondamentales de gestion des salles opératoires et d'affectation des équipes médicales, offrant aux administrateurs une planification efficace des interventions chirurgicales.

CHAPITRE 5

SPRINT 3 : PLANIFICATION DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Sommaire

5.1	Objectif du Sprint	57
5.2	Sprint backlog	57
5.3	Implémentation du Sprint	59
5.3.1	Expression des besoins	59
5.3.2	Analyse du sprint	61
5.3.3	Conception du sprint	63
5.3.4	Sprint Review / Rétrospective	70

Introduction

Dans ce chapitre, on présente le backlog ainsi que les différents diagrammes, accompagnés d'une description détaillée pour la réalisation du sprint, incluant ses interfaces graphiques.

Sprint 3 : Planification des interventions chirurgicales

5.1 Objectif du Sprint

Ce sprint se concentre sur l'amélioration du système de gestion des interventions chirurgicales. Nous voulons offrir aux administrateurs une interface intuitive pour créer, modifier et annuler facilement des interventions, tout en leur permettant d'assigner les salles d'opération de manière optimale. Pour les médecins, nous introduisons des outils de collaboration qui simplifieront la constitution des équipes médicales. L'objectif est de rendre le processus plus fluide, plus fiable et moins chronophage pour tous les acteurs concernés.

5.2 Sprint backlog

Maintenant que le but de notre sprint a été fixé, nous devons spécifier nos fonctionnalités et les organiser selon leurs degrés d'importance. Ci-dessous on présente notre Backlog du « Sprint 3 » :

TABLE 5.1 – Backlog du Sprint - Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)

User Stories	Les tâches	Durée (jours)	Critères d'acceptation	effectué par
US : Création intervention	— Développer le formulaire de création d'intervention — Implémenter les validations des champs obligatoires — Créer le service de persistance en base de données — Tester les différents scénarios de création	4	— Tous les champs obligatoires saisis — Cohérence des données enregistrées — Gestion des erreurs appropriée	Nada

US Sélection salle	— Développer l'interface de sélection des salles — Implémenter le service de vérification disponibilité — Ajouter les contraintes métier (équipements nécessaires) — Optimiser l'affichage des salles disponibles	4	— Affichage correct des salles disponibles — Respect des contraintes techniques — Sélection persistée correctement	Feriel
US : Annulation intervention	— Développer le workflow d'annulation — Implémenter l'historique des modifications — Gérer la libération des ressources associées	4	— Intervention correctement annulée — Ressources libérées (salle, équipements) — Parties prenantes notifiées	Nada
US : Ajout d'une intervention en salle disponible	— Développer l'algorithme de recherche de disponibilité — Créer l'interface de suggestion automatique — Gérer les conflits de réservation — Optimiser les performances de recherche	4	— Salle trouvée selon critères — Temps de réponse acceptable	Feriel
US : Gestion équipe médicale	— Développer l'interface de suggestion de personnel — Implémenter les règles d'affectation — Créer le système de validation collaborative	4	— Respect des contraintes d'emploi du temps — Validation par le chef de service	Nada

5.3 Implémentation du Sprint

5.3.1 Expression des besoins

Diagramme de cas d'utilisation "Planification des interventions chirurgicales"

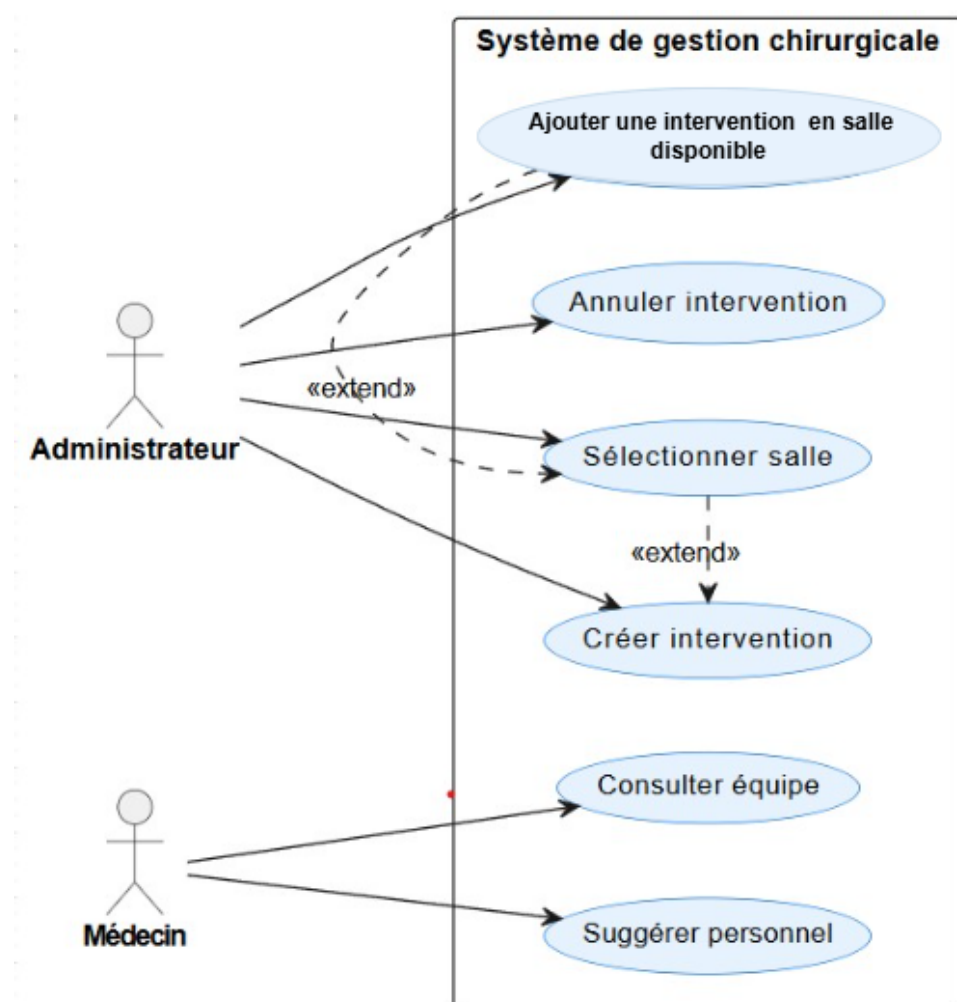


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation pour Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3)

TABLE 5.2 – Spécifications des Cas d'Utilisation - Gestion des Interventions (Sprint 3)

Cas d'Utilisation	Acteur	Préconditions	Postconditions	Scénario Principal
1. Création d'intervention	Administrateur	- Session active - Droits validés	- Intervention créée - Statut "Planifiée"	- Accès formulaire - Saisie détails - Confirmation

2. Sélection de salle	Administrateur	— Intervention créée — Salles disponibles	— Salle attribuée — Créneau réservé	1. Consultation disponibilités 2. Vérification équipements 3. Sélection salle 4. Validation
3. Ajout en salle disponible	Administrateur	— Intervention sans salle	— Intervention placée	1. Lancement recherche 2. Proposition salles 3. Validation admin 4. Mise à jour planning
4. Annulation d'intervention	Administrateur	— Intervention existante	— Statut "Annulée" — Ressources libérées	1. Sélection intervention 2. Choix motif 3. Confirmation
5. Gestion d'équipe	Médecin	— Intervention planifiée — Droits de suggestion	— Proposition enregistrée	1. Consultation intervention 2. Suggestion équipe

Diagrammes de Séquence Système

Nous passons maintenant à élaborer les différents diagrammes du Séquence Système pour Planification des interventions chirurgicales :



FIGURE 5.2 – Diagramme de Séquence Système Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)

5.3.2 Analyse du sprint

Diagramme de classe métier

Le modèle de domaine est une représentation visuelle des classes qui participent pour Planification des interventions chirurgicales.

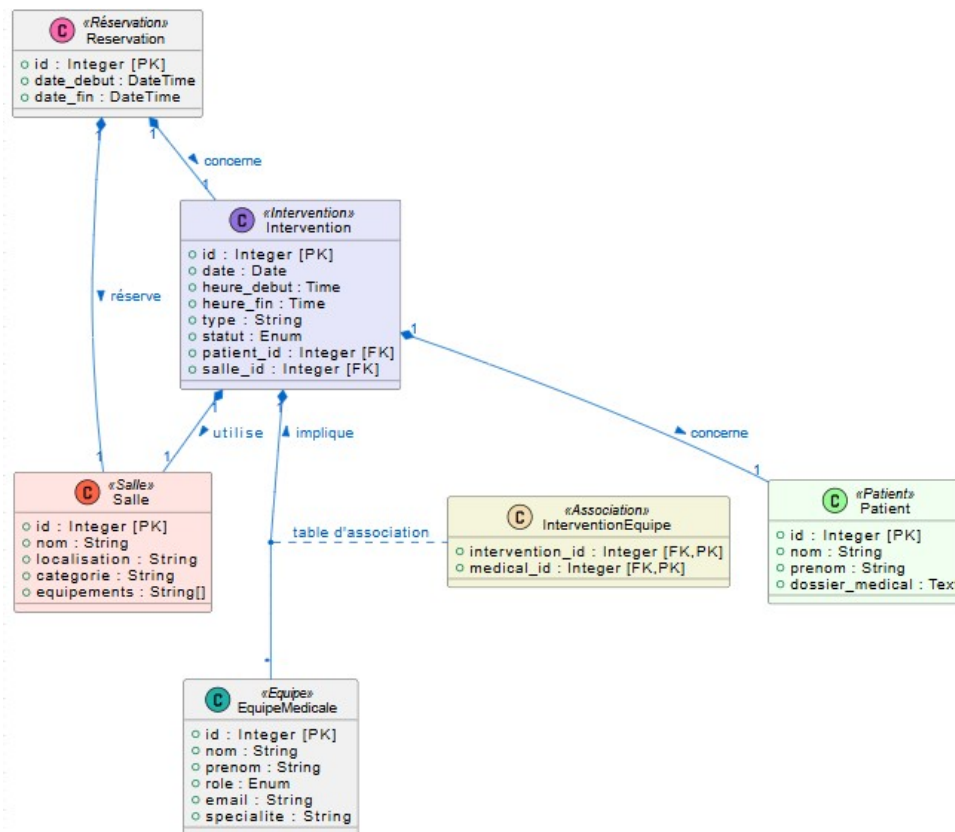


FIGURE 5.3 – Diagramme de classe métier Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)

Diagramme de classe participante

Le diagramme de classe participante permet de modéliser les relations entre trois types de classes d'analyse : les classes Dialogue, les classes Contrôle et les classes Entité.

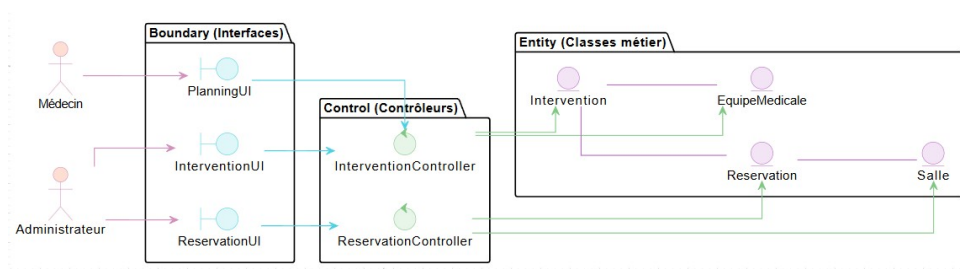


FIGURE 5.4 – Diagramme De Classe Participante Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3)

5.3.3 Conception du sprint

Diagramme de séquence de conception de Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3) Partie 1/4 : Création Intervention

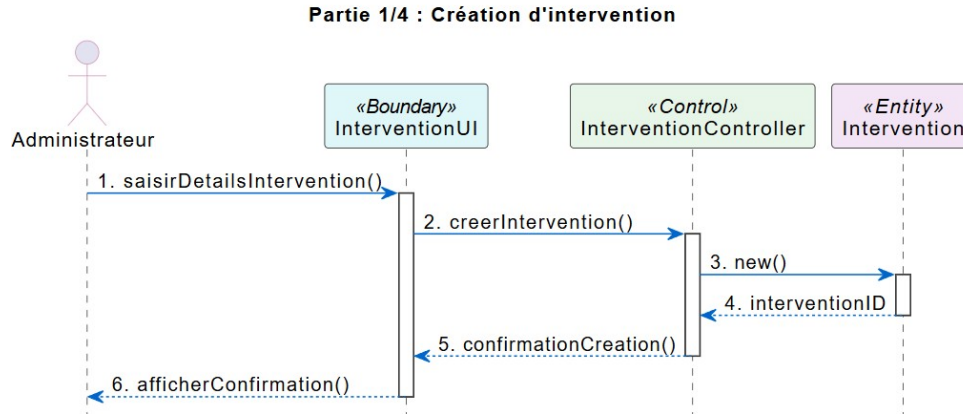


FIGURE 5.5 – Diagramme de séquence de conception de Gestion des Interventions Chirurgicales (Sprint 3) Partie 1/4 : Création Intervention (Sprint 3)

Diagramme de séquence de conception de "Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie2/4 :Réservation Salle)

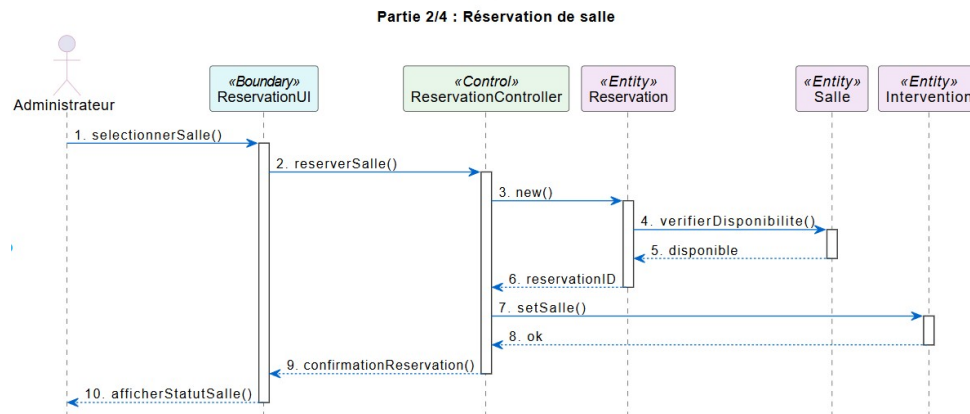


FIGURE 5.6 – Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie2/4 :Réservation Salle

Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie3/4 :Consultation Planning

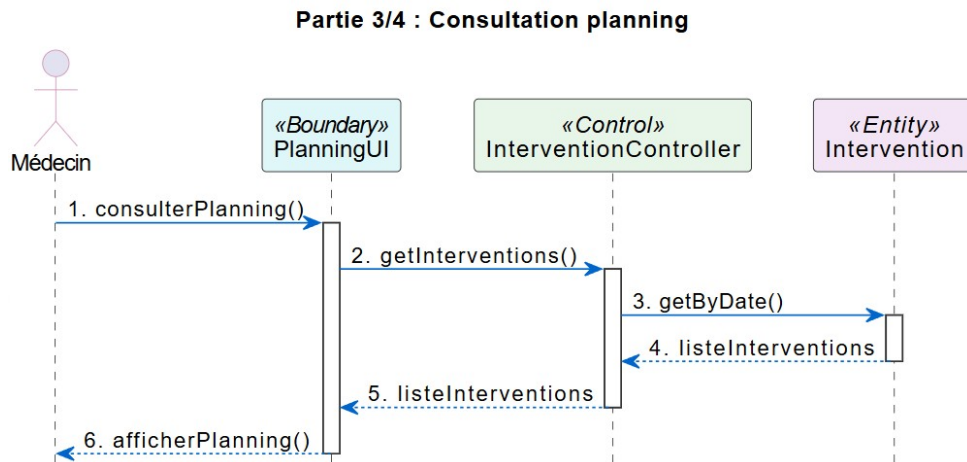


FIGURE 5.7 – Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie3/4 :Consultation Planning

Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) Partie4/4 :Demander intervention

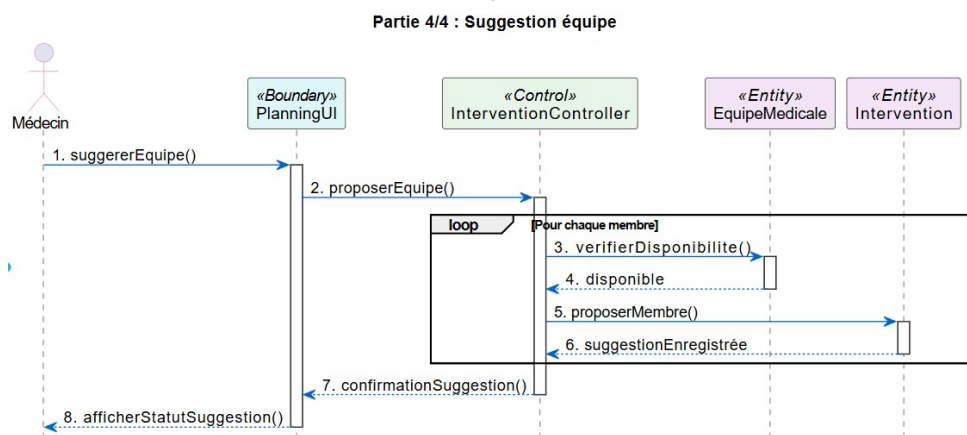


FIGURE 5.8 – Diagramme de séquence de conception de Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3) partie4/4 : Demander Intervention

Diagramme de classe de conception

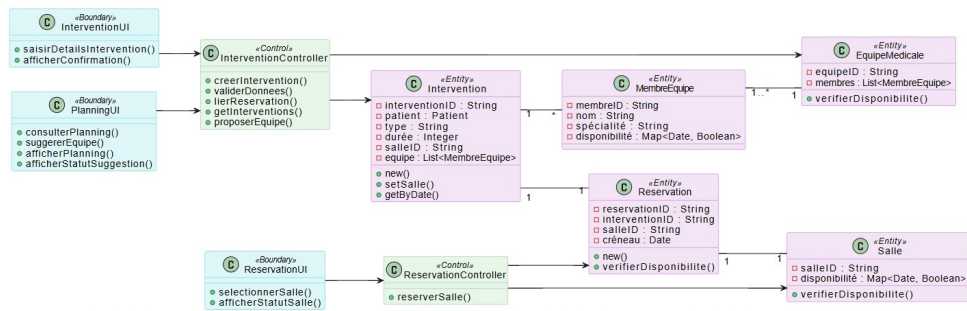


FIGURE 5.9 – Diagramme de classe de conception de Planification des interventions chirurgicales(Sprint 3)

Implémentation :

Dans cette partie nous avons fait des captures d'écran des interfaces relatives aux différentes fonctionnalités de sprint 3 :

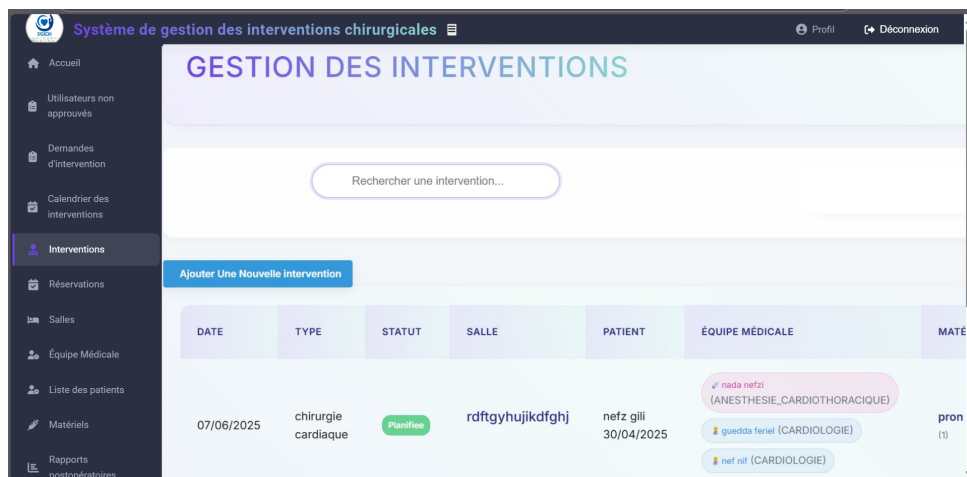


FIGURE 5.10 – Interface admin liste des interventions (Sprint 3)

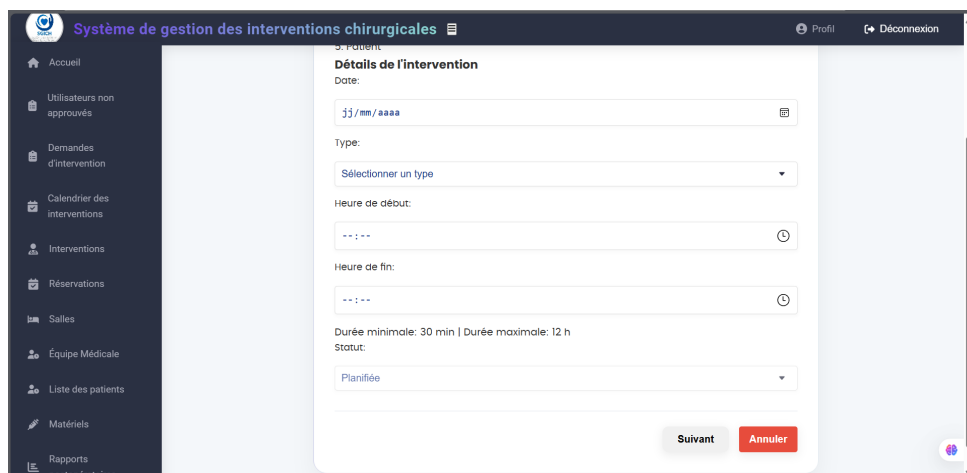


FIGURE 5.11 – Interface admin partie 1 : ajouter une intervention (Sprint 3)

Système de gestion des interventions chirurgicales

Accueil | Utilisateurs non approuvés | Demandes d'intervention | Calendrier des interventions | Interventions | Réservations | Salles | Équipe Médicale | Liste des patients | Matériels | Rapports postopératoires

Nouvelle Intervention

[Retour au dashboard](#)

1. Détails
2. Salle
3. Équipe
4. Matériels
5. Patient

Sélection de la salle

Trouver une salle disponible

Choisir une salle:
-- Sélectionnez une salle --

Précédent | Suivant | Annuler

FIGURE 5.12 – Interface admin partie 2 : ajouter une intervention (Sprint 3)

Système de gestion des interventions chirurgicales

Accueil | Utilisateurs non approuvés | Demandes d'intervention | Calendrier des interventions | Interventions | Réservations | Salles | Équipe Médicale | Liste des patients | Matériels | Rapports postopératoires

Nouvelle Intervention

[Retour au dashboard](#)

1. Détails
2. Salle
3. Équipe
4. Matériels
5. Patient

Composition de l'équipe médicale

Médecins (0 sélectionnés) | Anesthésistes (0 sélectionnés)

Infirmiers (0 sélectionnés)

☐ **guedda feriel**
Non applicable

☐ **nada nefzi**
Non applicable

Précédent | Suivant | Annuler

FIGURE 5.13 – Interface admin partie 3 : ajouter une intervention (Sprint 3)

Système de gestion des interventions chirurgicales

Accueil | Utilisateurs non approuvés | Demandes d'intervention | Calendrier des interventions | Interventions | Réservations | Salles | Équipe Médicale | Liste des patients | Matériels | Rapports postopératoires

Nouvelle Intervention

[Retour au dashboard](#)

1. Détails
2. Salle
3. Équipe
4. Matériels
5. Patient

Assigner les matériels

☐ **Ciseaux chirurgicaux**
Pour une coupe précise - 20 disponible(s)

☐ **Rétracteurs**
Pour une visualisation claire - 15 disponible(s)

Précédent | Suivant | Annuler

FIGURE 5.14 – Interface admin partie 4 : ajouter une intervention (Sprint 3)

Système de gestion des interventions chirurgicales

Accueil | Utilisateurs non approuvés | Demandes d'intervention | Calendrier des interventions | Interventions | Réservations | Salles | Équipe Médicale | Liste des patients | Matériels | Rapports postopératoires

Nouvelle Intervention

[Retour au dashboard](#)

- Détails
- Salle
- Équipe
- Matériels
- Patient

Sélection du patient

Choisir un patient:

-- Sélectionnez un patient --

[Précédent](#) [Enregistrer](#) [Annuler](#)

FIGURE 5.15 – Interface admin partie 5 : ajouter une intervention (Sprint 3)

Système de gestion des interventions chirurgicales

Accueil | Utilisateurs non approuvés | Demandes d'intervention | Calendrier des interventions | Interventions | Réservations | Salles | Équipe Médicale | Liste des patients | Matériels | Rapports postopératoires

LISTE DES PATIENTS

[NOUVEAU PATIENT](#)

Rechercher par nom ou prénom...

ID	Nom	Prénom	Date Naissance	Actions
1	feriel	guedda	23/03/2001	Détails Modifier Supprimer
2	Nefzi	nada	22/03/2002	Détails Modifier Supprimer

Page 1 sur 1 [Précédent](#) [Suivant](#) Patients par page: 5

FIGURE 5.16 – Interface admin liste des pations (Sprint 3)

Système de gestion des interventions chirurgicales

Accueil | Utilisateurs non approuvés | Demandes d'intervention | Calendrier des interventions | Interventions | Réservations | Salles | Équipe Médicale | Liste des patients | Matériels | Rapports postopératoires

Liste des Matériels

[Ajouter un Matériel](#)

Rechercher par nom, description ou catégorie...

Nom	Description	Catégorie	Quantité	Actions
Ciseaux chirurgicaux	Pour une coupe précise	INSTRUMENT_CHIRURGICAL	20	Diminuer Augmenter Modifier Supprimer
Rétracteurs	Pour une visualisation claire	AUTRE	15	Diminuer Augmenter Modifier Supprimer

FIGURE 5.17 – Interface admin liste des Materiels (Sprint 3)

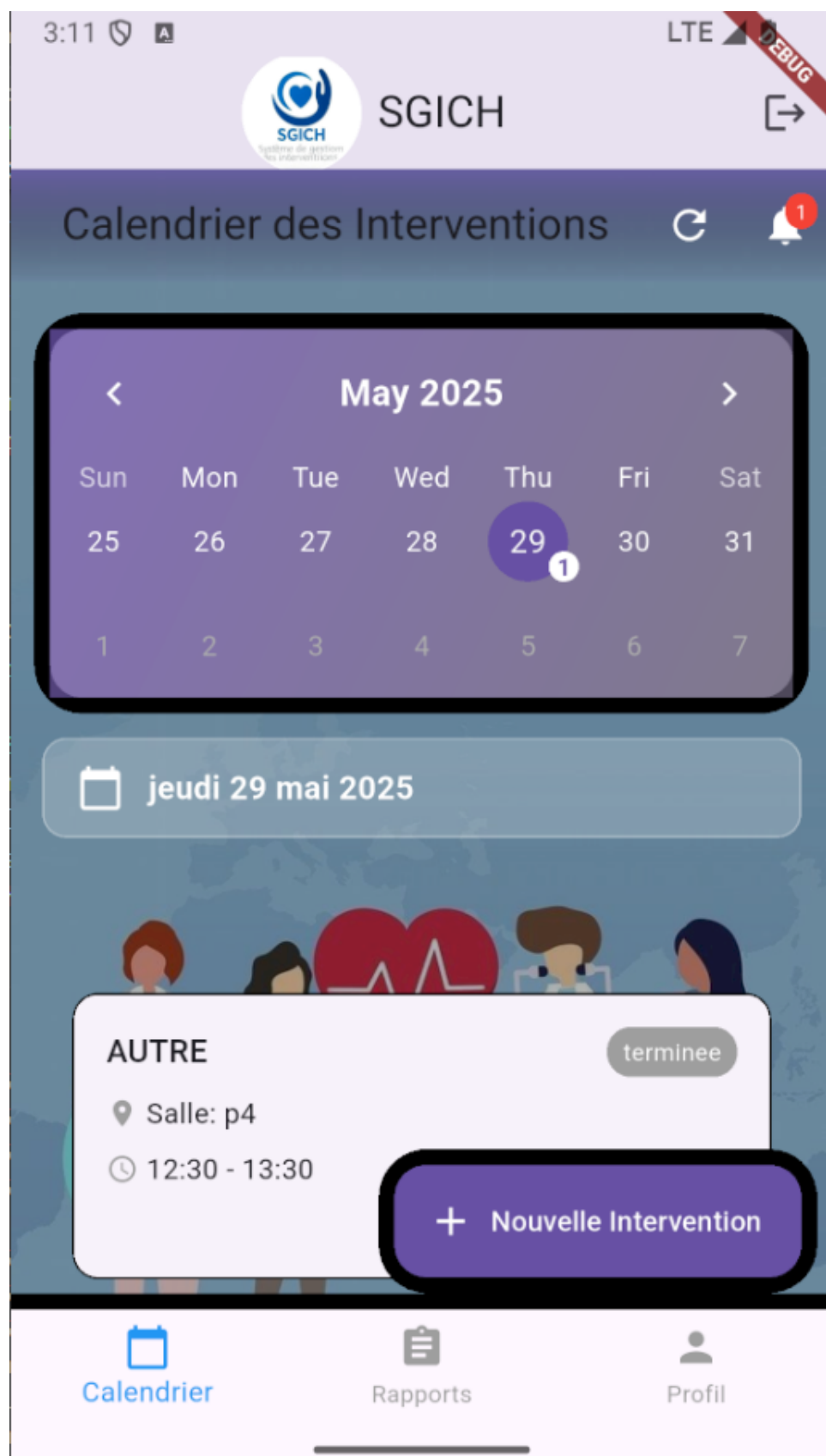


FIGURE 5.18 – Interface mobile user liste des interventions d'un medcin (Sprint 3)

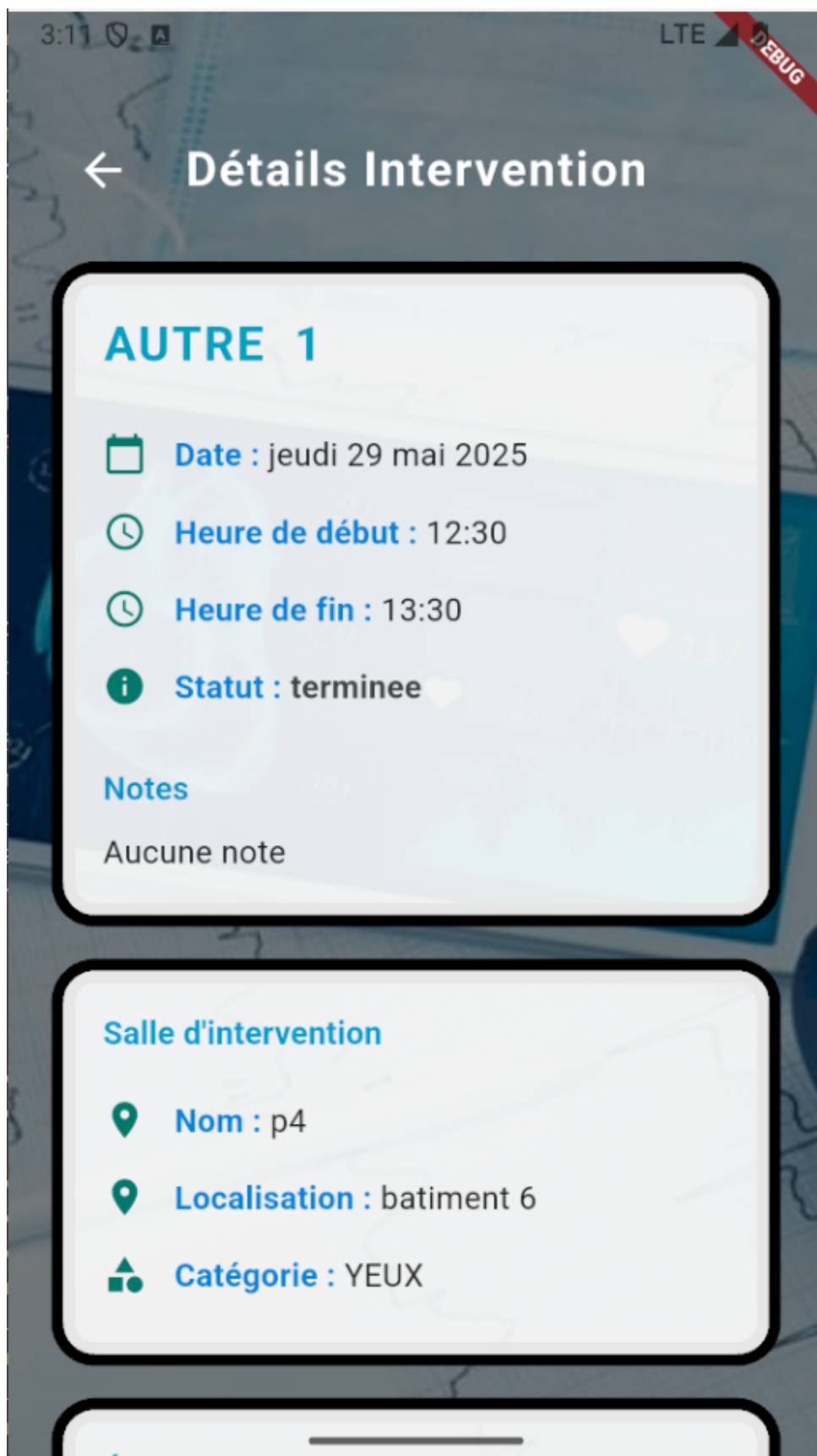


FIGURE 5.19 – Interface mobile user detail d’une intervention d’un medcin (Sprint 3)

5.3.4 Sprint Review / Rétrospective

TABLE 5.3 – Review sprint 3 - Planification des interventions chirurgicales (Sprint 3)

Fonctionnalités opérationnelles	Points critiques à améliorer
Workflow de base : — Création d'intervention avec statut "Planifiée" fonctionnelle — Attribution manuelle de salle opérationnelle — Annulation avec libération des ressources implémentée Interface admin : — Formulaire de création avec champs obligatoires validés — Visualisation du planning des salles intégrée Collaboration : — Médecins peuvent consulter les interventions planifiées	Contrôles métier : — Absence de vérification des conflits horaires (même salle) — Pas de validation équipements/spécialités requises Formulaire médecin : — Champs manquants : équipe médicale, matériel spécifique — Pas de suggestion automatique des ressources Workflow complet : — Notifications absentes lors des modifications — Gestion des erreurs métier insuffisante

Conclusion

Ce sprint a permis de mettre en place les fonctionnalités essentielles de planification des interventions chirurgicales. Malgré quelques limitations, le système offre désormais une base opérationnelle solide pour la gestion du bloc opératoire, tout en identifiant clairement les axes d'amélioration pour les itérations futures.

CHAPITRE 6

SPRINT 4 : NOTIFICATIONS ET GESTION DU MATÉRIEL

Sommaire

6.1	Objectif du Sprint	72
6.2	Sprint backlog	72
6.3	Implémentation du Sprint	74
6.3.1	Expression des besoins	74
6.3.2	Analyse du sprint	76
6.3.3	Conception du sprint	78
6.3.4	Sprint Review / Rétrospective	81

Introduction

Ce chapitre présente le backlog du projet, les différents diagrammes utilisés, ainsi qu'une description détaillée de la réalisation de la version livrable, incluant les interfaces graphiques.

Sprint 4 : Notifications et gestion du matériel

6.1 Objectif du Sprint

Ce sprint a pour but de rendre l'organisation des interventions médicales plus fluide et ré-active. Il s'agit de mettre en place un système de rappels automatiques pour les médecins, infirmiers et anesthésistes, afin qu'ils soient prévenus à l'avance et informés immédiatement en cas de modification. En parallèle, l'administrateur disposera d'outils lui permettant de gérer efficacement le matériel médical : associer le bon matériel à chaque intervention, le modifier si besoin, et surtout, vérifier en un clin d'œil sa disponibilité. Ce sprint vise donc à améliorer la coordination et à anticiper les besoins.

6.2 Sprint backlog

Le backlog du Sprint 4, présenté ci-dessous, détaille les fonctionnalités prioritaires pour optimiser les rappels automatiques et la gestion du matériel médical. Cette priorisation guidera nos efforts, assurant une progression organisée et efficace tout au long du sprint d :

TABLE 6.1 – Backlog du Sprint - Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

User Stories	Les tâches	Durée (jours)	Critères d'acceptation	effectué par
Rappel et notifications (Médecin)	— Implémenter le système de rappel 24h avant intervention — Créer le template des notifications de changement — Configurer les préférences utilisateur — Tester les différents notifications	5	— Rappel reçu à temps — Canal d'envoi fonctionnel — Notification immédiate en cas de modification	Feriel

US23 : Notifications (Infirmier)	— Adapter le système de notification pour les infirmiers — Implémenter les règles spécifiques infirmiers — Tester les scénarios critiques	3	— Notification reçue pour chaque modification — Intégration avec le planning infirmier	Feriel
US24 : Notifications (Anesthésiste)	— Adapter le système pour les anesthésistes — Ajouter les contraintes spécifiques — Tester les notifications	3	— Rappel reçu pour chaque intervention — Alertes bien visibles	Nada
US25 : Gestion matériel (Admin)	— Développer l'interface d'association matériel — Implémenter la modification des stocks — Créer le système de vérification disponibilité — Ajouter les contraintes métier — Optimiser l'affichage des matériels	4	— Association matériel-intervention fonctionnelle — Mise à jour en temps réel des stocks — Vérification disponibilité précise	Nada

6.3 Implémentation du Sprint

6.3.1 Expression des besoins

Diagramme de cas d'utilisation "Notifications et Gestion de Matériel"

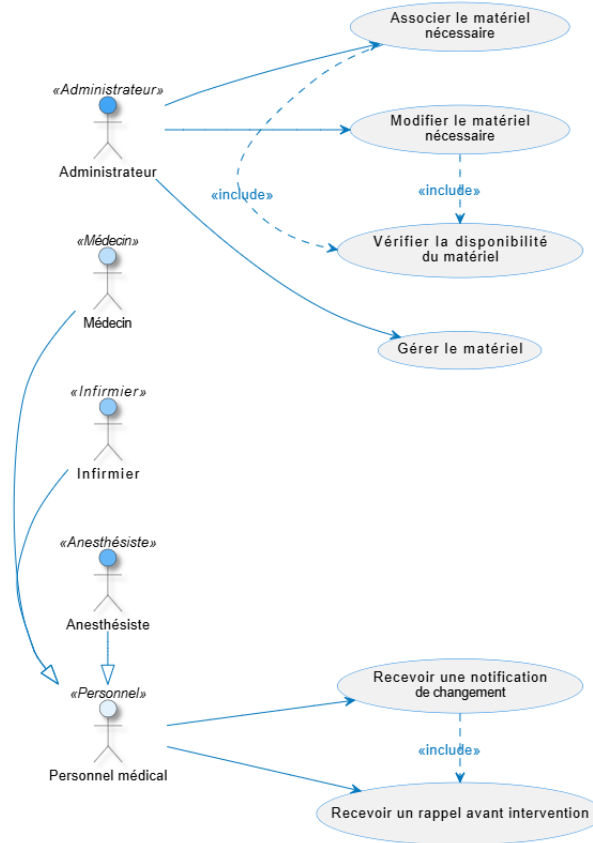


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation pour Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

TABLE 6.2 – Spécifications des Cas d'Utilisation - Notifications et Matériel (Sprint 4)

Cas d'Utilisation	Acteur	Préconditions	Postconditions	Scénario Principal
1. Rappel pré-intervention	Médecin	- Intervention planifiée - Préférences configurées	- Rappel envoyé - Historique notifié	- Système vérifie les interventions à venir - Génère le rappel - Envoie via le canal choisi - Log la notification

2. Notifi- cation de modification	Personnel Médical	— Intervention existante — Modification effectuée	— Alertes en- voyées — Historique mis à jour	1. Détection chan- gement 2. Récupération destinataires 3. Envoi notifica- tions 4. Confirmation en- registrée
3. Configura- tion des pré- férences	Personnel	— Compte ac- tif	— Préférences sauvegardées	1. Accès paramètres 2. Modification des préférences 3. Enregistrement
4. Gestion des asso- ciations matérielles	Administrateur	— Matériel existant — Droits vali- dés	— Association enregistrée — Stock mis à jour	1. Sélection inter- vention 2. Choix matériel 3. Saisie quantité 4. Validation 5. Mise à jour stocks
5. Véri- fication disponibilité	Administrateur	— Matériel en- registré	— Rapport gé- néré	1. Lancement véri- fication 2. Calcul disponibi- lités 3. Génération rap- port

Diagrammes de Séquence Système

L'étape suivante consiste à élaborer les diagrammes de séquence système, permettant de représenter les échanges dynamiques entre les utilisateurs et le système :

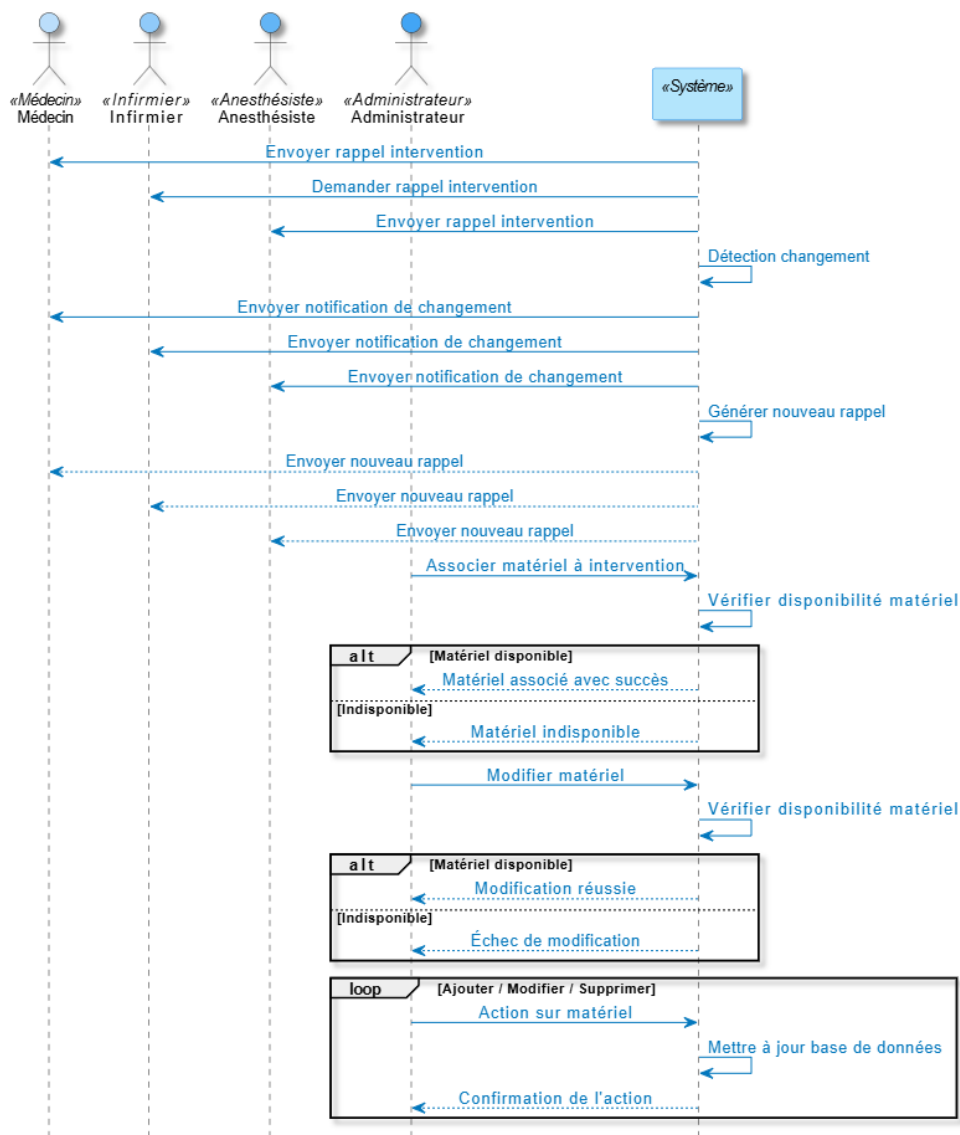


FIGURE 6.2 – Diagramme de Séquence Système Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

6.3.2 Analyse du sprint

Diagramme de classe métier

Le modèle de domaine offre une représentation visuelle claire des différentes classes impliquées dans le système, ainsi que de leurs relations. Il permet de mieux comprendre la structure logique de l'application et le rôle de chaque élément pour Notifications et Gestion de Matériel.

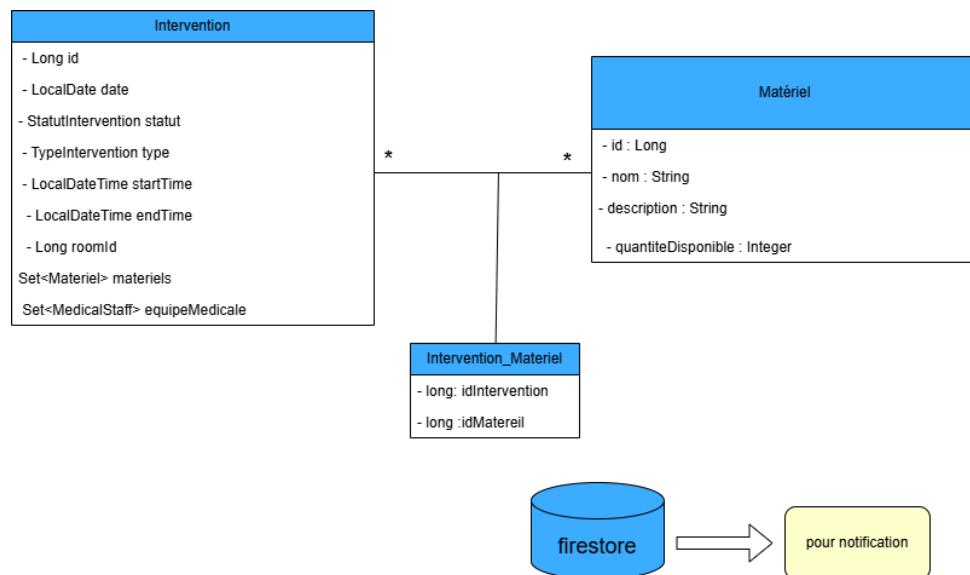


FIGURE 6.3 – Diagramme de classe métier Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

Diagramme de classe participante

Le diagramme de classes participantes sert à illustrer les liens entre les trois grands types de classes d'analyse : les classes de Dialogue, qui gèrent les interactions avec l'utilisateur ; les classes de Contrôle, qui orchestrent le traitement des actions ; et les classes Entité, qui représentent les données métier du système.

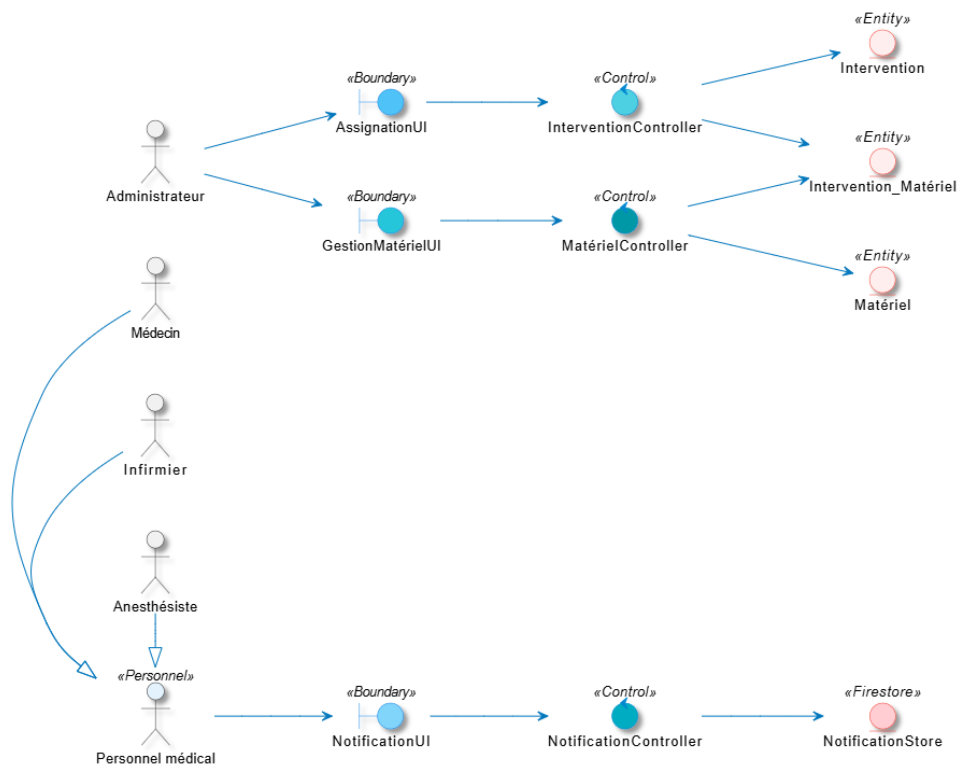


FIGURE 6.4 – Diagramme De Classe Participante Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

6.3.3 Conception du sprint

Diagramme de séquence de conception

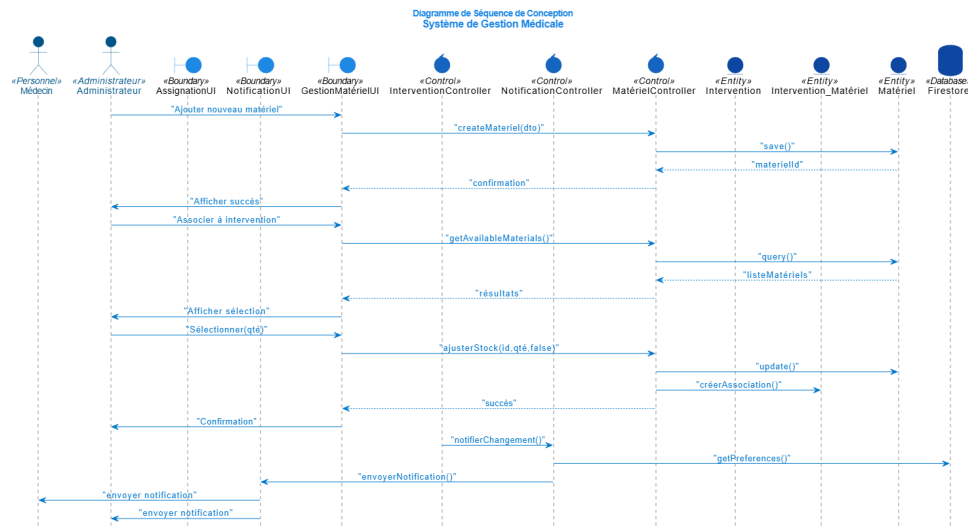


FIGURE 6.5 – Diagramme de séquence de conception Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

Diagramme de classe de conception

Ce diagramme de séquence de conception illustre le déroulement des interactions entre les objets du système pour les fonctionnalités de notification et de gestion du matériel développées lors du Sprint 4. Il permet de visualiser la logique de traitement et la coordination entre les différentes classes impliquées dans ces cas d'utilisation.

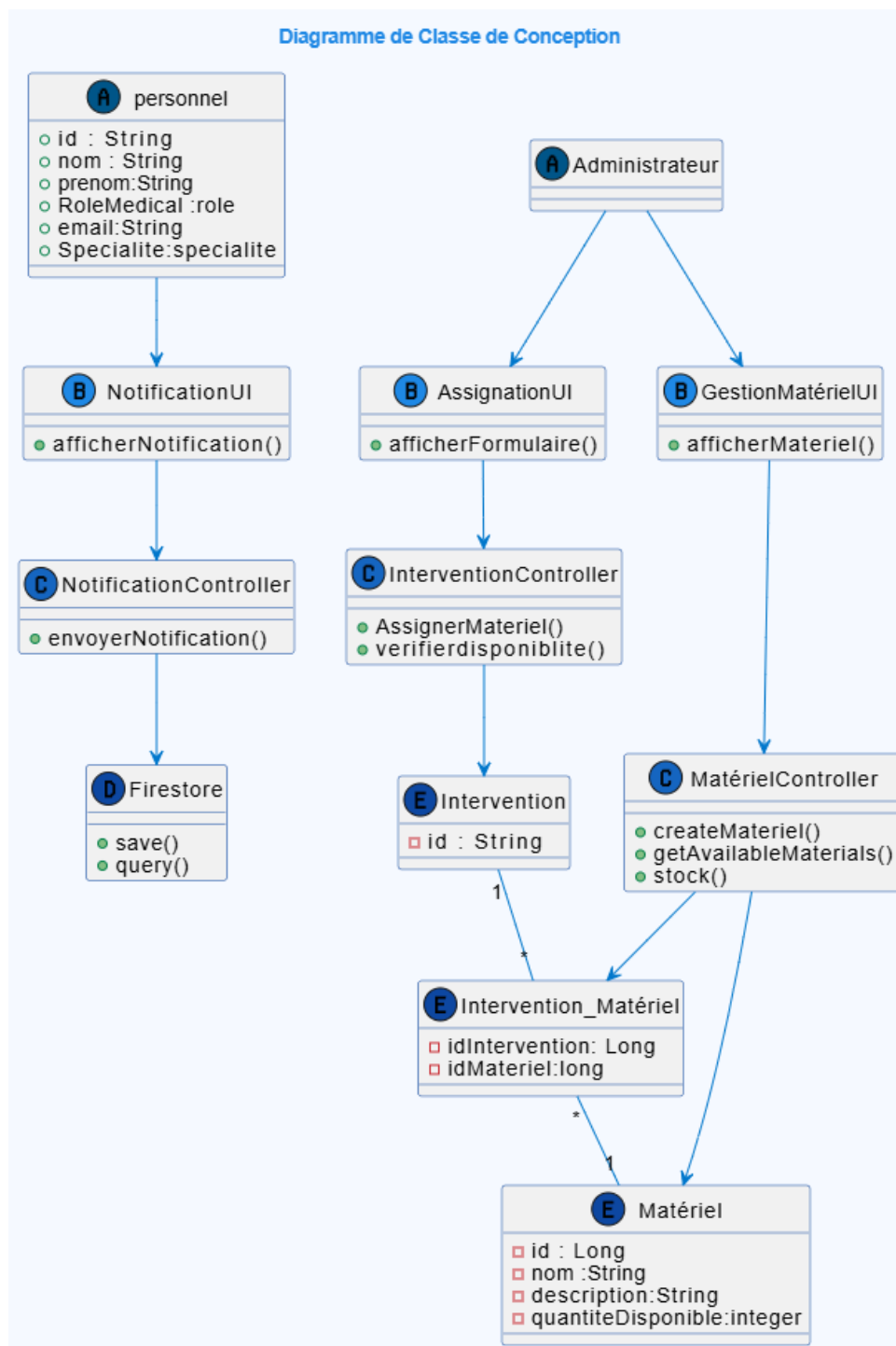


FIGURE 6.6 – Diagramme de classe de conception Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

Implémentation :

Dans cette partie nous avons fait des captures d'écran des interfaces relatives aux différentes fonctionnalités de sprint 4

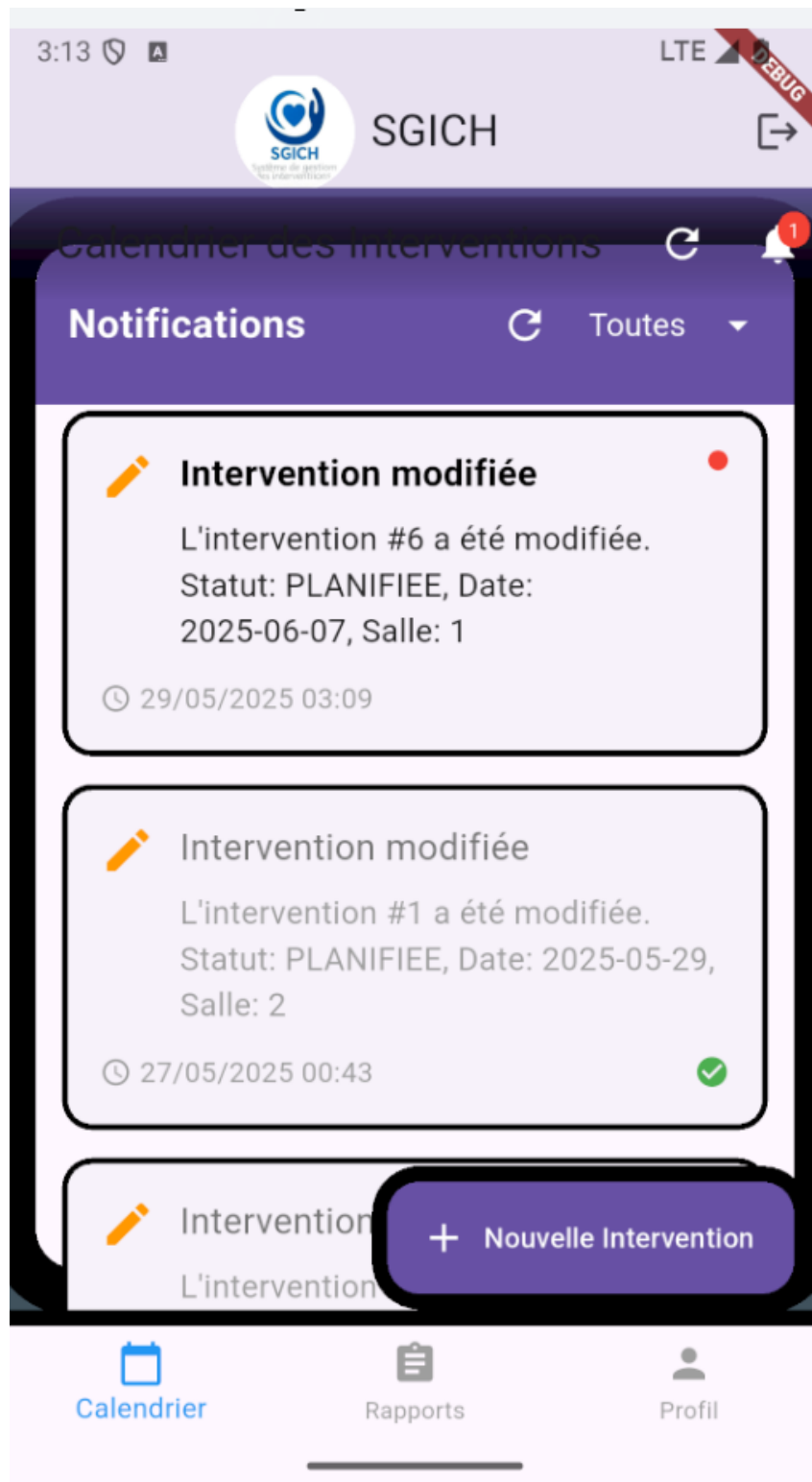


FIGURE 6.7 – Interface mobile user partie notification (Sprint 4)

6.3.4 Sprint Review / Rétrospective

TABLE 6.3 – Sprint Review / Rétrospective - Notifications et Gestion de Matériel (Sprint 4)

Fonctionnalités livrées	Défis rencontrés et améliorations
Notifications : — Flux de base demande d'intervention médecin → admin — Notification mobile pour changements de planning — Statut "Reçu" sur les demandes Matériel : — Assignation matériel aux interventions — Vérification basique des disponibilités — Interface d'association matériel-intervention	Problèmes notifications : — Boucle de confirmation manquante : Admin → médecin après planification — Synchronisation mobile/web incomplète — Pas de priorisation des demandes urgentes Problèmes matériel : — Workflow de stock : Impossible d'ajuster les quantités — Pas de suivi historique des consommations

Conclusion

Le Sprint 4 a livré les fonctionnalités essentielles de notifications et gestion de matériel, améliorant significativement la coordination des équipes. Bien que perfectible, ce système constitue une base solide pour les prochaines optimisations du workflow opératoire.

CHAPITRE 7

SPRINT 5 : GESTION DES RAPPORTS POSTOPÉRATOIRES

Sommaire

7.1	Objectif du Sprint	83
7.2	Sprint backlog	83
7.3	Implémentation du Sprint	85
7.3.1	Expression des besoins	85
7.3.2	Analyse du sprint	90
7.3.3	Conception du sprint	92

Introduction

Dans ce chapitre, on présente le backlog ainsi que les différents diagrammes, accompagnés d'une description détaillée pour la réalisation du sprint, incluant ses interfaces graphiques.

Sprint 5 : Gestion des Rapports Postopératoires

7.1 Objectif du Sprint

Ce sprint a pour but de mettre en place un système permettant aux médecins de rédiger et modifier des rapports postopératoires avec des champs obligatoires dans un délai de 24 heures, aux infirmiers d'ajouter des notes et consulter ces rapports avant leur soumission, ainsi qu'aux administrateurs, médecins et infirmiers de visualiser les rapports selon leurs rôles respectifs, tout en offrant une fonctionnalité rapide de recherche et de filtrage des rapports.

7.2 Sprint backlog

Le backlog du Sprint 5, détaillé dans le tableau ci-dessous, regroupe les fonctionnalités prioritaires pour répondre aux objectifs fixés. En les classant par ordre d'importance, nous optimisons la gestion de nos ressources et assurons une avancée cohérente, centrée sur les besoins critiques, tout au long du sprint 5 :

TABLE 7.1 – Backlog du Gestion des Rapports Postopératoires (Sprint 5)

User Stories	Les tâches	Durée (jours)	Critères d'acceptation	effectué par
En tant que médecin, je veux rédiger et modifier un rapport postopératoire dans un délai de 24h avec des champs obligatoires (diagnostic, complications, recommandations).	— Création du formulaire avec champs obligatoires — Validation — Sauvegarde/modification côté backend	6	— Rapport complet obligatoire — Rapport correctement enregistré	Feriel

En tant qu’infirmier, je veux ajouter des notes et consulter un rapport	— Ajout de notes infirmier côté frontend — Gestion des droits d’accès — Consultation des rapports	4	— Notes visibles par médecin — Consultation des rapports en rédaction — Accès limité selon rôle	Feriel
En tant qu’administrateur/médecin/infirmier, je veux voir les rapports selon mon rôle.	— Gestion des rôles et droits — Interface de visualisation filtrée	5	— Vue administrateur : tous rapports — Vue médecin : rapports personnels — Vue infirmier : rapports service	Nada
En tant que médecin/infirmier, je veux filtrer ou rechercher un rapport rapidement.	— Recherche par mot-clé — Filtres par date, service, statut	5	— Résultats instantanés — Accès aux utilisateurs autorisés	Nada

7.3 Implémentation du Sprint

7.3.1 Expression des besoins

Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des Rapports Postopératoires"

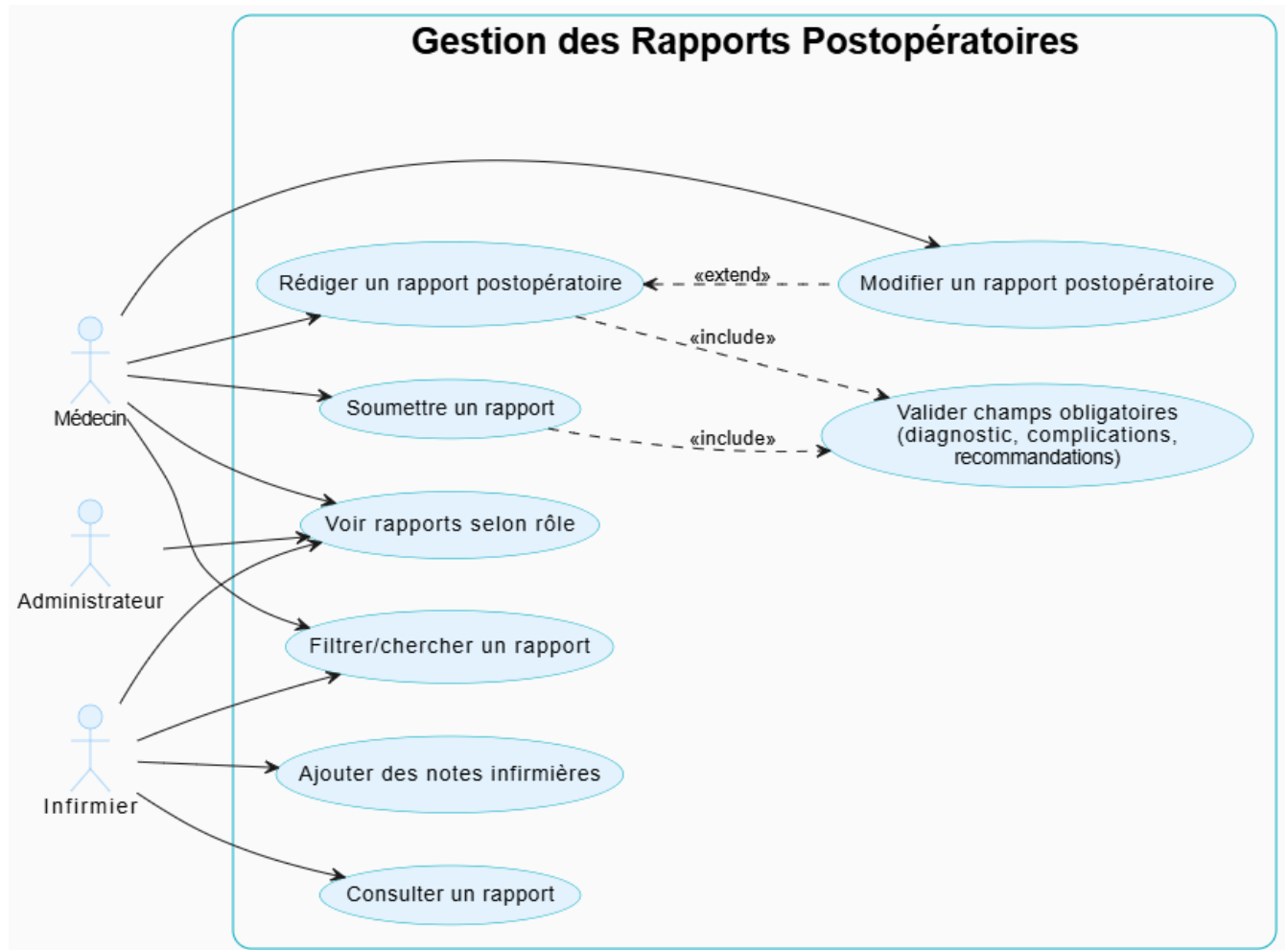


FIGURE 7.1 – Diagramme de cas d'utilisation pour Gestion des Rapports Postopératoires(Sprint 5)

TABLE 7.2 – Spécifications des Cas d’Utilisation – Gestion des Rapports Postopératoires (Sprint 5)

Cas d’Utilisation	Acteur	Préconditions	Postconditions	Scénario Principal
Rédiger un rapport postopératoire (UC1)	Médecin	— Intervention réalisée — Accès autorisé au dossier patient	— Rapport créé avec champs obligatoires remplis	1. Ouvrir formulaire rapport postopératoire 2. Saisir diagnostic, complications, recommandations 3. Valider champs obligatoires 4. Enregistrer rapport
Modifier un rapport postopératoire (UC2)	Médecin	— Rapport existant non soumis — Délai de 24h depuis intervention non dépassé	— Rapport mis à jour avec validation des champs	1. Accéder au rapport existant 2. Modifier les champs nécessaires 3. Valider les champs obligatoires 4. Sauvegarder modifications
Soumettre un rapport postopératoire (UC3)	Médecin	— Rapport complet et validé	— Rapport soumis et verrouillé	1. Vérifier complétude du rapport 2. Soumettre le rapport 3. Empêcher modification après soumission

Ajouter des notes infirmières (UC4)	Infirmier	— Rapport en cours avant soumission — Droits d'accès validés	— Notes infirmières ajoutées au rapport	1. Ouvrir rapport concerné 2. Ajouter notes infirmières 3. Sauvegarder notes
Consulter un rapport postopératoire (UC5)	Infirmier	— Rapport soumis ou accessible	— Rapport consulté en lecture seule	1. Sélectionner rapport 2. Afficher détails et notes
Voir les rapports selon rôle (UC6)	Médecin, Infirmier, Administrateur	— Authentification réussie	— Liste de rapports filtrée selon rôle	1. Identifier rôle utilisateur 2. Appliquer filtre d'accès aux rapports 3. Afficher liste adaptée
Filtrer ou rechercher un rapport (UC7)	Médecin, Infirmier	— Accès au module recherche activé	— Résultats pertinents affichés rapidement	1. Entrer critères de recherche (patient, date, etc.) 2. Appliquer filtres 3. Afficher résultats filtrés

Valider les champs obligatoires (UC8)	Médecin	— Rapport en cours d'édition	— Validation bloquée si champs incomplets	1. Contrôler la présence de diagnostic, complications, recommandations 2. Refuser sauvegarde si incomplet 3. Autoriser sauvegarde si complet
---------------------------------------	---------	------------------------------	---	--

Diagrammes de Séquence Système

L'étape suivante consiste à modéliser, au moyen de diagrammes de séquence, la communication dynamique entre les utilisateurs et le système.

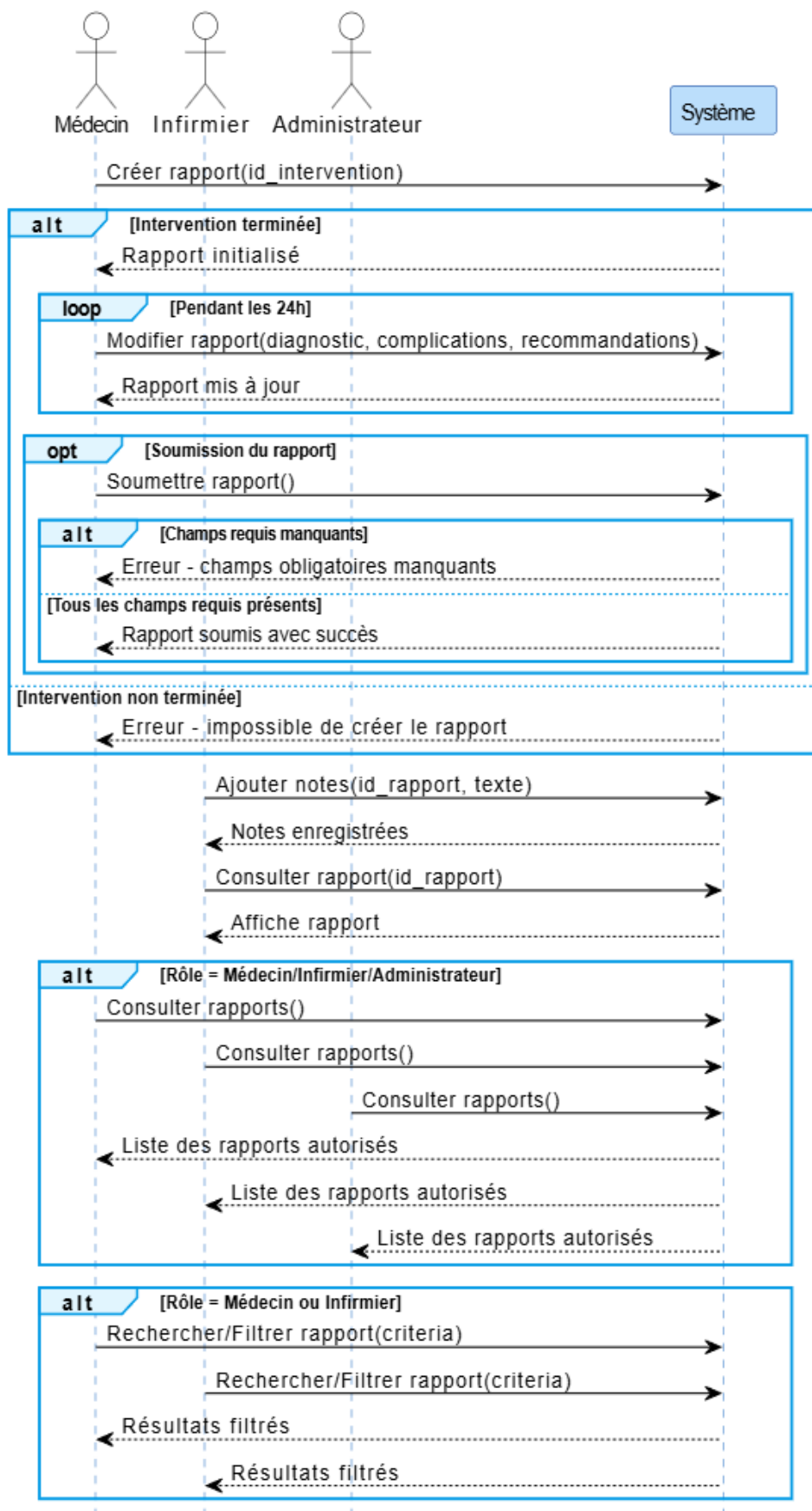


FIGURE 7.2 – Diagramme de Séquence Système : Gestion des Rapports Postopératoires (sprint 5)

7.3.2 Analyse du sprint

Diagramme de classe métier

Le modèle de domaine montre clairement les principales classes du système et leurs liens. Il aide à mieux comprendre comment l'application est organisée et le rôle de chaque partie, surtout pour la gestion des rapports postopératoires.

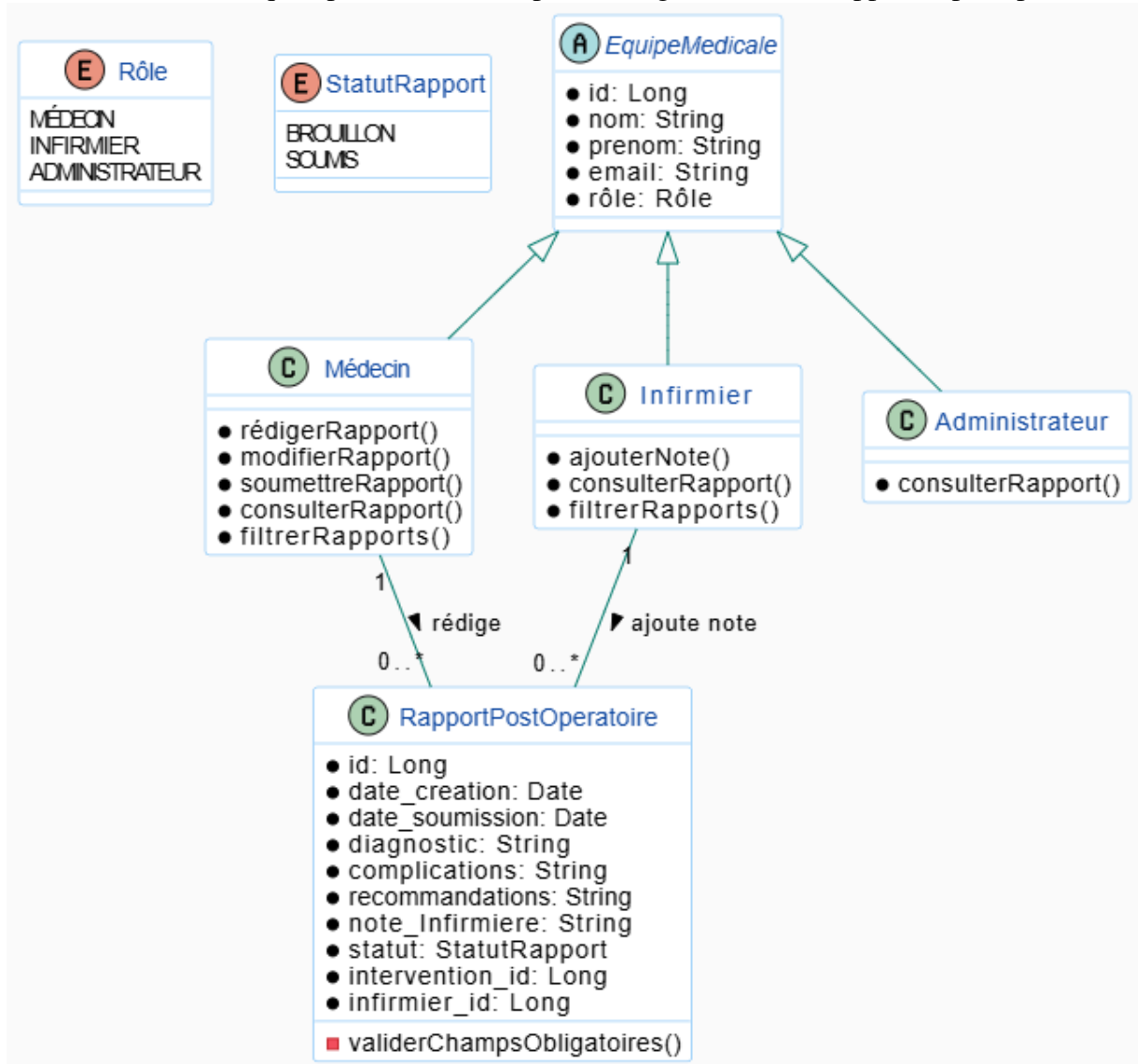


FIGURE 7.3 – Diagramme de classe métier gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)

Diagramme de classe participante

Le diagramme des classes participantes représente les liens entre trois types majeurs de classes d'analyse : les classes de Dialogue, qui s'occupent de la communication avec l'utilisateur; les classes de Contrôle, chargées de gérer la logique et le flux des actions; et les classes Entité, qui décrivent les données essentielles du système.

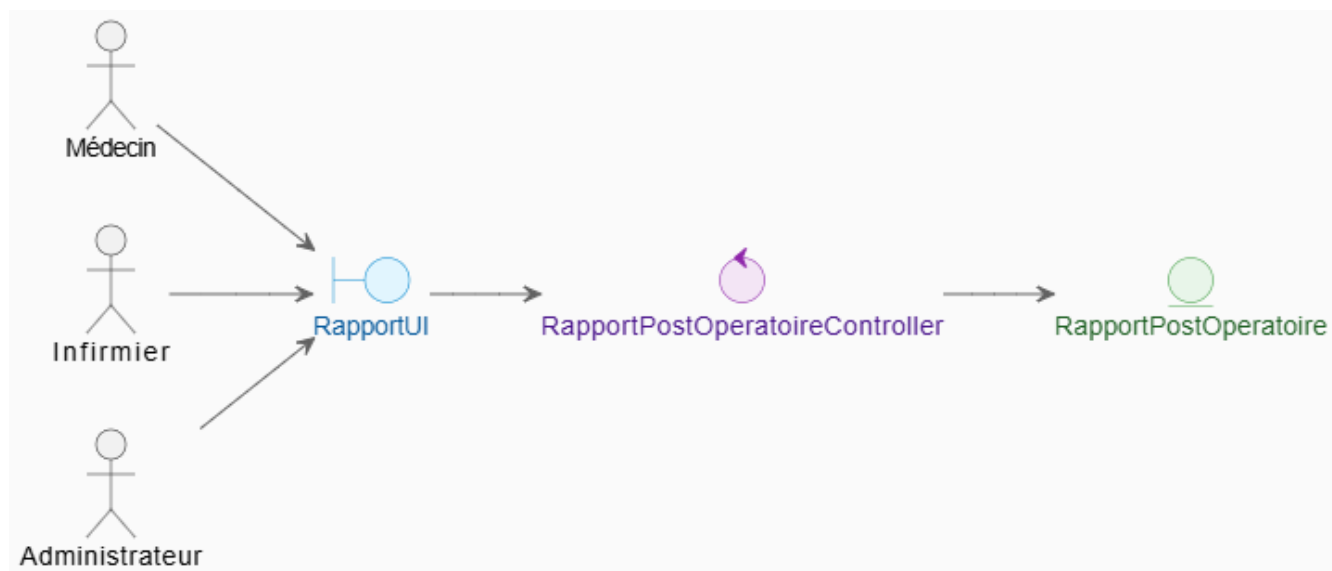


FIGURE 7.4 – Diagramme De Classe Participante gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)

7.3.3 Conception du sprint

Diagramme de séquence de conception

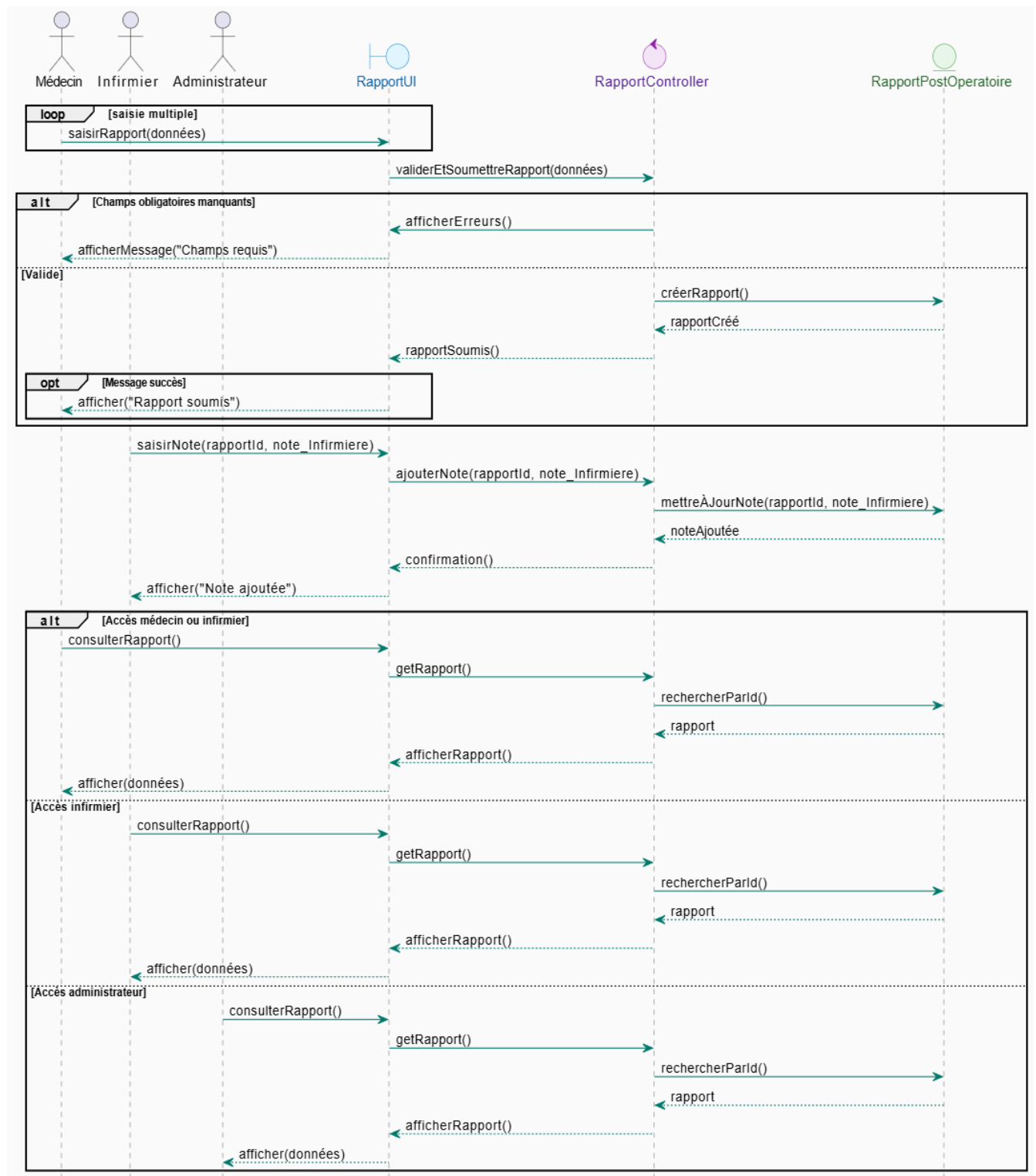


FIGURE 7.5 – Diagramme de séquence de conception gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)

Diagramme de classe de conception

Ce diagramme de séquence détaille les échanges entre les objets du système lors de la gestion des rapports postopératoires. Il met en lumière la manière dont les dif-

férentes classes collaborent pour assurer le bon déroulement de cette fonctionnalité.

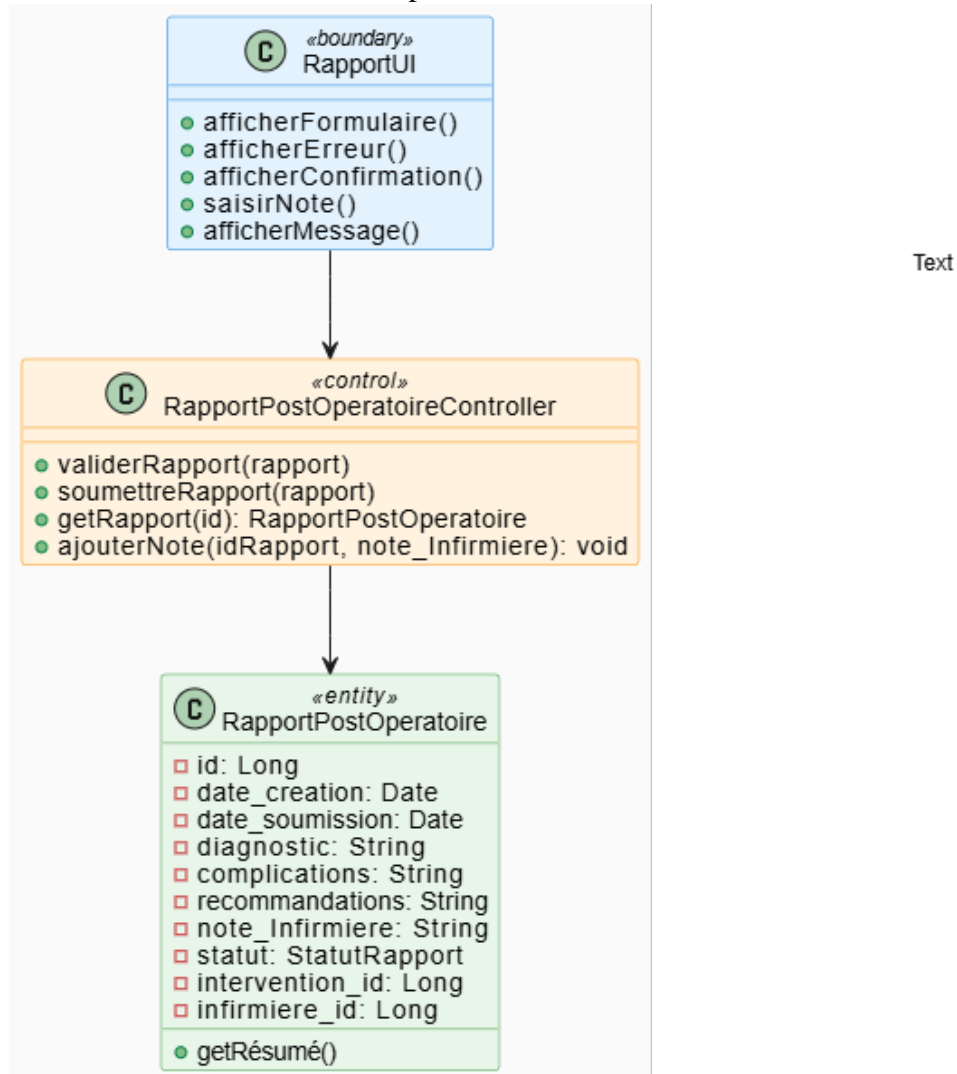


FIGURE 7.6 – Diagramme de classe de conception gestion des rapports postopératoires (Sprint 5)

Implémentation :

Dans cette partie nous avons fait des captures d'écran des interfaces relatives aux différentes fonctionnalités de sprint 5 :

3:12 LTE DEBUG

Nouveau Rapport

Intervention: AUTRE

Diagnostic*

Diagnostic*

Complications

Complications

Recommandations*

Recommandations*

Notes Infirmier*

Non spécifié

Enregistrer

FIGURE 7.7 – Interface mobile user ajouter un rapport PostOperatoire par un medecin (Sprint 5)

3:25 LTE **DEBUG**

← Modifier Rapport

Intervention: AUTRE

Diagnostic*

aaaaaaaaaaaaaaaa

Complications

aaaàaaaaaaaaaaa

Recommandations*

aaaaaaaaaaaaa

Notes Infirmier*

Notes Infirmier*

Enregistrer

FIGURE 7.8 – Interface mobile user ajouter une note dans un rapport Postopératoire par un infirmier (Sprint 5)

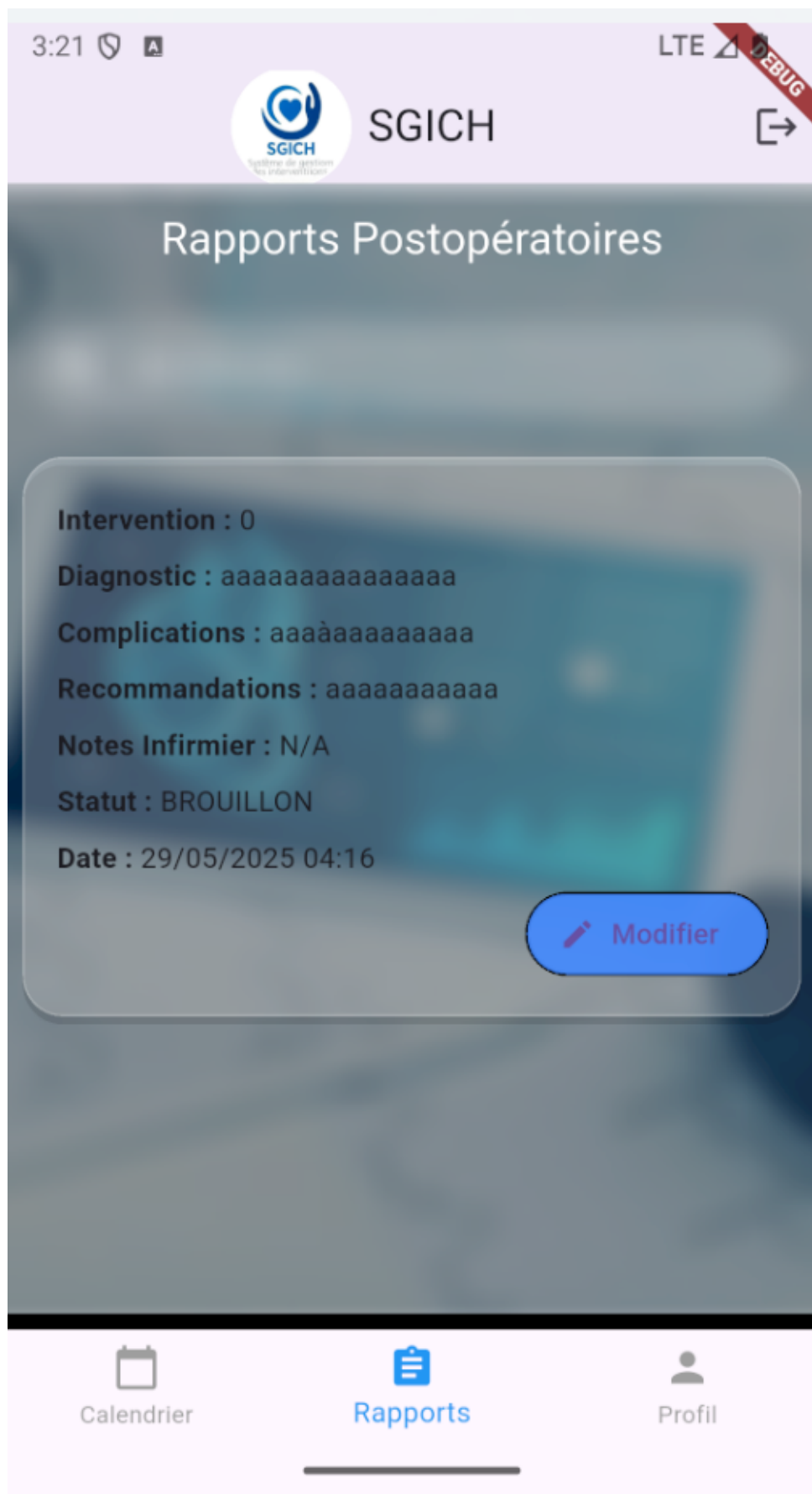


FIGURE 7.9 – Interface mobile user liste des rapports PostOperatoires pour un medecin (Sprint 5)

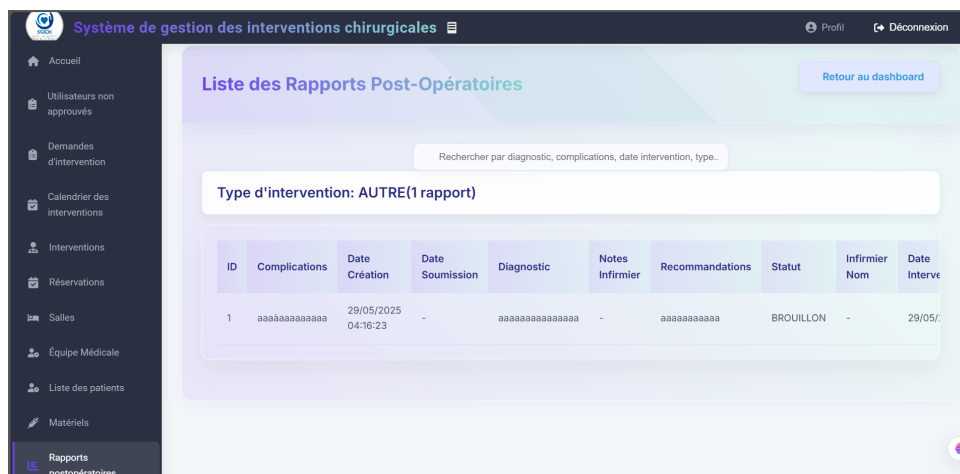


FIGURE 7.10 – Interface admin liste des rapports PostOperatoires (Sprint 5)

TABLE 7.3 – Sprint Review / Rétrospective - Gestion des Rapports Postopératoires (Sprint 5)

Fonctionnalités livrées	Défis rencontrés et améliorations
Rédaction et gestion des rapports : — Rédaction et modification des rapports postopératoires avec champs obligatoires (diagnostic, complications, recommandations) — Ajout de notes par les infirmiers avant soumission des rapports — Visualisation des rapports selon les rôles (médecin, infirmier, administrateur) — Fonctionnalité de recherche et filtrage rapide des rapports	Problèmes rencontrés : — Validation des champs obligatoires : Améliorer la gestion des erreurs utilisateur — Délais de soumission : Gestion stricte du délai de 24h à renforcer — Performances de la recherche : Optimisation nécessaire pour grandes quantités de rapports — Interface utilisateur : Simplification et ergonomie à améliorer, notamment pour infirmiers

Conclusion

Le Sprint 5 a abouti à un système opérationnel de gestion des rapports postopératoires, intégré à notre application. Malgré quelques améliorations possibles, les fonctionnalités clés répondent efficacement aux besoins des équipes médicales pour un suivi optimal des patients.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet, réalisé au sein de TSE Consultant INT pour notre stage de fin d'études, a abouti à la création du Système d'Information pour la Gestion des Interventions Chirurgicales (SIGIC), une solution visant à optimiser la planification et le suivi des interventions chirurgicales. Structuré en cinq sprints selon la méthodologie Scrum, il a couvert la gestion des rôles, des salles, des interventions, des notifications, du matériel et des rapports postopératoires.

Grâce à une architecture trois-tiers, MVC, et microservices, utilisant React.js, Flutter, Spring Boot, et MySQL, le SIGICH offre une solution sécurisée, évolutive et intuitive. Malgré des défis comme la synchronisation Firebase-MySQL ou la gestion des conflits horaires, les fonctionnalités livrées répondent aux besoins identifiés, tout en améliorant la coordination hospitalière.

Ce projet a renforcé nos compétences en développement full-stack, gestion de projet agile, et compréhension des enjeux médicaux. Pour l'avenir, des améliorations comme l'intégration d'IA pour optimiser les plannings ou l'ergonomie des interfaces pourraient enrichir le système. Le SIGIC pose ainsi une base solide pour moderniser la gestion des interventions chirurgicales.

BIBLIOGRAPHIE

— Articles Scientifiques :

- [1] Dupont, M. et al. (2023). "Optimisation des plannings opératoires par intelligence artificielle". *Journal Francophone d'Informatique Médicale*, 12(4), 45-60.
- [2] "Les microservices dans les systèmes hospitaliers", *Revue Technique Hospitalière*, 2024.

— Documents Officiels :

- [3] HAS (2022). *Guide de bonnes pratiques - Gestion des blocs opératoires*. www.has-sante.fr

— Technologie :

- [4] Documentation React en français (Meta, 2024)
- [5] Martin, P. (2023). *Spring Boot par la pratique*. Éditions ENI. ISBN 978-2-409-XXXXX-X

— Médecine :

- [6] "La check-list opératoire : étude multicentrique", *Annales de Chirurgie Française*, 2023.

— Gestion de Projet :

- [7] Leroy, S. (2022). *Scrum appliqué aux projets médicaux*. Dunod.